MỤC LỤC

CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 2

Bài 1 – VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN 2

I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 2

II. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 7

III. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 14

IV. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 18

V. GIẢI BÀI TẬP SGK 24

Bài 2 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 32

I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 32

II. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM, TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 34

III. GIẢI BÀI TẬP SGK 40

Bài 3 – BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ 43

I. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTƠ, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ 43

II. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG 46

III. VẬN DỤNG TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN 48

IV. GIẢI BÀI TẬP SGK 51

ÔN TẬP CHƯƠNG II 54

CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1 – VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN

I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

Độ dài của vectơ trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

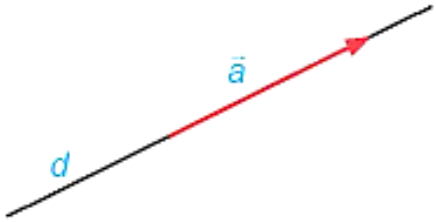
Chú ý: Tương tự như vectơ trong mặt phẳng, đối với vectơ trong không gian ta cũng có các kí hiệu và khái niệm sau:

Vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.

Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vectơ thì vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a},\vec{b},\vec{x},\vec{y},\ldots$

Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $\left|\overrightarrow{AB}\right|$, độ dài của vectơ â được kí hiệu là |â|.

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó



Hình 2.4. Đường thẳng d là giá của vectơ ā.

Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a}=\vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

Chú ý: Tương tự như vectơ trong mặt phẳng, ta có tính chất và các quy ước sau đối với vectơ trong không gian:

Trong không gian, với mỗi điểm O và vectơ ả cho trước, có duy nhất điểm M sao cho

$\overrightarrow{OM}=\vec{a}$.

Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\overrightarrow{AA},\overrightarrow{BB},\ldots$ gọi là các vectơ -không.

Ta quy ước vectơ-không có độ dài là 0 ,cùng hướng (và vì vậy cùng phương) với mọi vectơ. Do đó, các vectơ-không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là 0.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Mở đầu trang 45 Toán 12 Tập 1: Ở lớp 10, ta đã biết về vectơ trong mặt phẳng và biết sử dụng vectơ để biểu thị các đại lượng có hướng và độ lớn trong mặt phẳng, ví dụ như vận tốc hay lực. Đối với các đại lượng có hướng trong không gian, ta có thể sử dụng vectơ để biểu diễn chúng hay không? Các phép toán vectơ trong trường hợp này giống và khác như thế nào với các phép toán vectơ trong mặt phẳng?

Lời giải

Sau khi học xong bài này, ta thấy rằng:

Trong không gian, vectơ vẫn là công cụ để biểu diễn các đại lượng có hướng như vận tốc, lực hay các đại lượng khác. Các phép toán trong không gian tương tự như trong mặt phẳng nhưng có một số khác biết như:

Biểu diễn vectơ: Trong không gian mỗi vectơ được biểu diễn bởi một cặp ba giá trị (x; y; z).

Các phép toán vectơ: cơ bản vẫn giống trong mặt phẳng.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 46 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Hình 2.2, lực căng dây (được tạo ra bởi sức nặng của kiện hàng) được thể hiện bởi các đoạn thẳng có mũi tên màu đỏ.



Hình 2.2

a) Các đoạn thẳng này cho biết gì về hướng và độ lớn của các các lực căng dây?

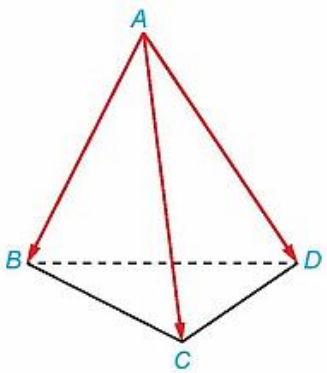
b) Các đoạn thẳng này có cùng nằm trong một mặt phẳng không?

Lời giải

a) Các đoạn thẳng này có hướng lên trên (về phía móc cần cẩu) và độ dài của các đoạn thẳng thể hiện cho độ lớn của các lực căng dây và được lấy tỉ lệ với độ lớn của các lực căng dây.

b) Các đoạn thẳng này không cùng nằm trên một mặt phẳng.

Ví dụ 1: Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 (H.2.5).



Hình 2.5

a) Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) ?

c) Tính độ dài của các vectơ tìm được ở câu a.

Lời giải

a) Có ba vectơ là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.

b) Trong ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ chỉ có hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có giá nằm trong mặt phẳng (ABC).

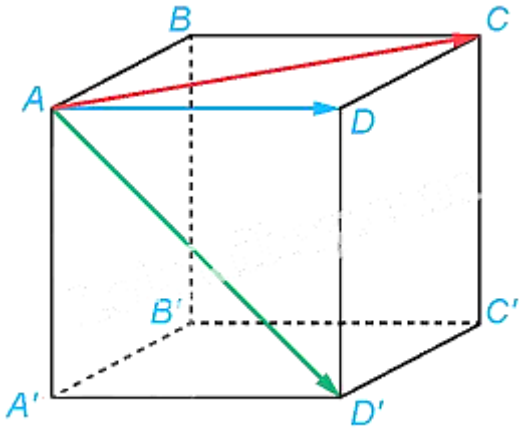
c) Vì tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 nên $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 47 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'(H.2.6)$. Trong các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AD'}$:

a) Hai vectơ nào có giá cùng nằm trong mặt phẳng (ABCD) ?

b) Hai vectơ nào có cùng độ dài?



Hình 2.6

Lời giải

a) Trong các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AD'}$, hai vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ có giá nằm trong mặt phẳng (ABCD)

b) Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $AD=DC=DD'$

Tam giác ADD' vuông tại D nên theo định lý Pythagore ta có:

$$AD'=\sqrt{AD^2+DD'^2}=AD\sqrt{2}$$

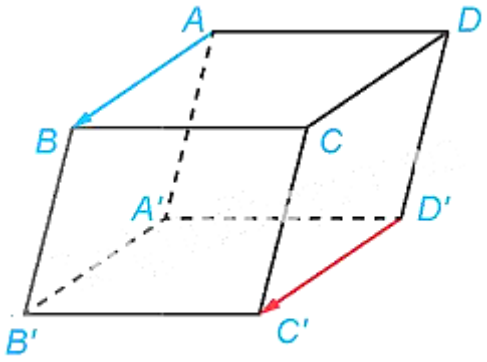
Tam giác ADC vuông tại D nên theo định lý Pythagore ta có:

$$AC=\sqrt{AD^2+DC^2}=AD\sqrt{2}$$

Do đó, $AD'=AC$ hay $\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AD'}\right|$. Vậy hai vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD'}$ có cùng độ dài.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 47 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$ (H.2.7)



Hình 2.7

a) So sánh độ dài hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$.

b) Nhận xét về giá của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$.

c) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ có cùng phương không? Có cùng hướng không?

Lời giải

a) Vì $ABCD \cdot A'B'C'D'$ là hình hộp nên $ABCD$ và $DCC'D'$ là các hình bình hành. Suy ra, $AB = CD = D'C'$. Do đó, $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{D'C'}\right|$.

b) Vì $ABCD$ và $DCC'D'$ là các hình bình hành nên $AB // CD, CD // C'D'$. Do đó, $AB // C'D'$. Vậy giá của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ song song với nhau.

c) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ cùng phương và cùng hướng.

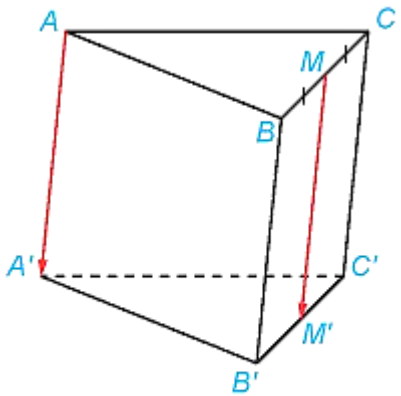
Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'\left(H.2.8\right)$.

a) Trong ba vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$? Giải thích vì sao.

b) Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Xác định điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải

a) Hai đường thẳng AA' và BC chéo nhau nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BC}$ không cùng phương. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BC}$ không bằng nhau.



Hình 2.8

Tứ giác $ACC'A'$ là hình bình hành nên $AA' // CC'$ và $AA' = CC'$. Hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên hai vectơ đó bằng nhau.

Tương tự, hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{B'B}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{B'B}$ không bằng nhau.

b) Gọi M' là trung điểm của cạnh $B'C'$. Vì tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $MM'//BB'$ và $MM'=BB'$. Hình lăng trụ $ABC\cdot A'B'C'$ có $AA'//BB'$ và $AA'=BB'$, suy ra $MM'//AA'$ và $MM'=AA'$. Hai vectơ $\overrightarrow{MM'}$ và $\overrightarrow{AA'}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên $\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{AA'}$. Vậy trung điểm của cạnh $B'C'$ là điểm M' cần tìm.

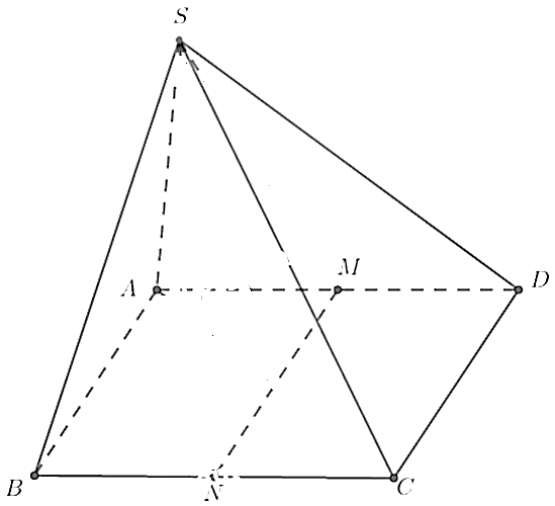
Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 48 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành.

a) Trong ba vectơ $\overrightarrow{SC},\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

b) Gọi M là một điểm thuộc cạnh AD. Xác định điểm N sao cho $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}$.

Lời giải



a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AB//CD$ và $AB=CD$. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên hai vectơ đó bằng nhau.

Vì AB và SC chéo nhau nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{SC}$ không cùng phương. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{SC}$ không bằng nhau.

Vì hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ không cùng phương nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ không bằng nhau.

b) Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt BC tại N.

Tứ giác ABNM có: $AB//MN, AM//BN$ nên tứ giác ABNM là hình bình hành. Do đó, $AB=MN$, lại có: $AB//MN$ nên hai vectơ $\overrightarrow{MN},\overrightarrow{AB}$ cùng độ dài và cùng hướng. Suy ra, $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}$. Vậy điểm N cần tìm là giao điểm của đường thẳng qua M song song với AB và cạnh BC.

Trả lời câu hỏi Vận dụng 1 trang 48 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Một tòa nhà có chiều cao của các tầng là như nhau. Một chiếc thang máy di chuyển từ tầng 15 lên tầng 22 của tòa nhà, sau đó di chuyển từ tầng 22 lên tầng 29. Các vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy trong hai lần di chuyển đó có bằng nhau không? Giải thích vì sao.



Hình 2.9

Lời giải

Gọi vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy từ tầng 15 lên tầng 22 của tòa nhà là $\vec{a}$. Gọi vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy từ tầng 22 lên tầng 29 của tòa nhà là $\vec{b}$.

Vì hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều dịch chuyển từ tầng thấp lên tầng cao nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng hướng (1).

Độ dài vectơ $\vec{a}$ là: $|\vec{a}|=7$, độ dài vectơ $\vec{b}$ là: $|\vec{b}|=7$ nên $|\vec{a}|=|\vec{b}|=7$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\vec{a}=\vec{b}$. Vậy các vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy trong hai lần di chuyển đó có bằng nhau.

II. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

a) Tổng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A bất kì và các điểm B,C sao cho $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{BC}=\vec{b}$. Khi đó, vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a}+\vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ.

Bốn điểm A,B,A',B' đồng phẳng và tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành.

Chú ý: Tương tự như phép cộng vectơ trong mặt phẳng, phép cộng vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ bất kì thì $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.

Tính chất kết hợp: Nếu $\vec{a},\vec{b}$ và $\vec{c}$ là ba vectơ bất kì thì $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+\vec{c}=\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$.

Tính chất cộng với vectơ $\vec{0}$: Nếu $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$.

Từ tính chất kết hợp của phép cộng vectơ trong không gian, ta có thể viết tổng của ba vectơ $\vec{a},\vec{b}$ và $\vec{c}$ là $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ mà không cần sử dụng các dấu ngoặc. Tương tự đối với tổng của nhiều vectơ trong không gian.

Cho hình h□p $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

b) Hiệu của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ ả được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.

Chú ý:

Hai vectơ là đối nhau nếu và chỉ nếu tổng của chúng bằng $\vec{0}$.

Vectơ $\overrightarrow{BA}$ là một vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Vectơ 0 được coi là vectơ đối của chính nó.



Tương tự như hiệu của hai vectơ trong mặt phẳng,

ta có định nghĩa về hiệu của hai vectơ trong không gian:

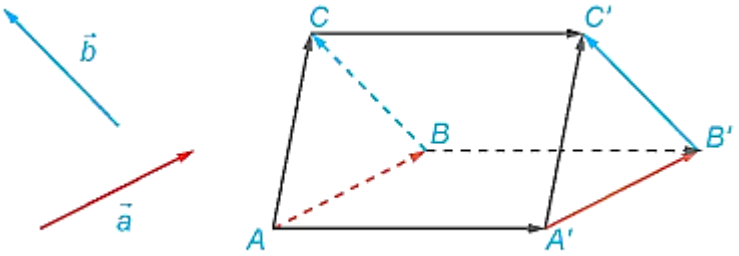
Vectơ $\vec{a}+\left(-\vec{b}\right)$ được gọi là hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và kí hiệu là $\vec{a}-\vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là phép trừ vectơ.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Lấy điểm A và vẽ các vectơ $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{BC}=\vec{b}$. Lấy điểm A' và vẽ các vectơ $\overrightarrow{A'B'}=\vec{a},\overrightarrow{B'C'}=\vec{b}\left(\text{H.2.10}\right)$.



Hình 2.10

a) Giải thích vì sao $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$ và $\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}$.

b) Giải thích vì sao $AA'C'C$ là hình bình hành, từ đó suy ra $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{A'C'}$.

Lời giải

a) vì $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và cùng độ dài.

vì $\overrightarrow{A'B'}=\vec{a}$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng và cùng độ dài.

Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $AB//A'B'$ và $AB=A'B'$. Do đó, tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành. Suy ra, $AA'//BB'$ và $AA'=BB'\Rightarrow$ hai vectơ $\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BB'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$.

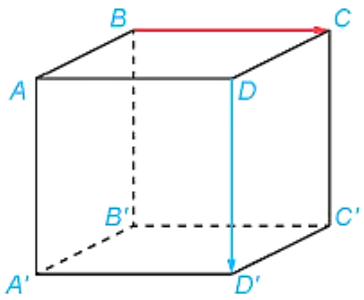
vi $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$ nên hai vectơ $\vec{b}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng và cùng độ dài.

vì $\overrightarrow{B'C'}=\vec{b}$ nên hai vectơ $\vec{b}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng và cùng độ dài.

Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $BC//B'C'$ và $BC = B'C'$. Do đó, tứ giác $CBB'C'$ là hình bình hành. Suy ra, $CC'//BB'$ và $CC' = BB' \Rightarrow$ hai vectơ $\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{CC'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$.

b) Vì hai vectơ $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BB'}$ có cùng hướng và cùng độ dài; hai vectơ $\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{CC'}$ có cùng hướng và cùng độ dài nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Do đó, $AA'//CC'$ và $AA' = CC'$ nên tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành. Suy ra, $AC = A'C'$ và $AC//A'C'$. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'C'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$.

Ví dụ 3: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng $1 (H.2.12)$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}$.



Hình 2.12

Lời giải

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Do đó $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD'}$.

Tứ giác $ADD'A'$ là hình vuông nên $AD' = \sqrt{AD^2 + DD'^2} = \sqrt{2}$, suy ra $\left|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}\right| = \sqrt{2}$.

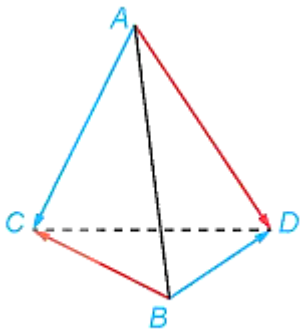
Trả lời câu hỏi Luyện tập 3 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong ví dụ 3, hãy tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.

Lời giải

Vì $ABCD \cdot A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $DCC'D'$ là hình vuông. Do đó, $\overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CD}$.
Ta có: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$
Vì độ dài mỗi cạnh hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ bằng 1 nên $\left|\overrightarrow{AD}\right| = 1$.
Vậy $\left|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}\right| = 1$

Ví dụ 4: Cho tứ diên $ABCD$ (H.2.13). Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.



Hình 2.13

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm trong không gian, ta có $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}$.

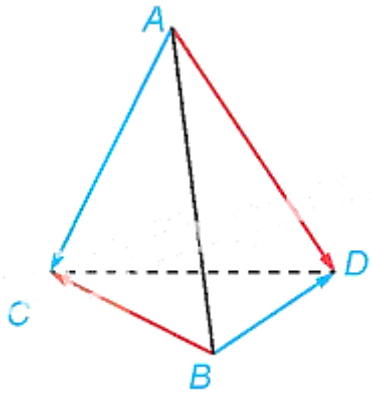
Từ đó lần lượt áp dụng tính chất của phép cộng vectơ trong không gian, ta được:

$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}\right)+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}\right)$$

$$=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}\right)=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$$

Trả lời câu hỏi Luyện tập 4 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho tứ diện ABCD (H.2.13). Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.



Hình 2.13

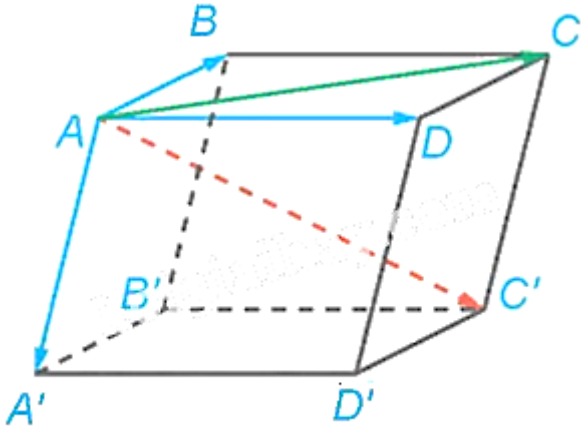
Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\right)+\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\right)$

$$=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{DD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\ (\text{đpcm})$$

Trả lời câu hỏi Hoạt động 4 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' (H.2.14).



Hình 2.14

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AC}$ có bằng nhau hay không?
b) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{AC'}$ có bằng nhau hay không?

Phương pháp giải:
Sử dụng quy tắc hình bình hành để chứng minh: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$

Lời giải

a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$
b) Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}$ (1)

Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $A'A'D'$D và $D'C'C$ là hình bình hành. Do đó, $A'//DD', AA'=DD'$ và $DD'=CC', \mathrm{DD}'//CC'$. Suy ra, $A'//CC'$ và $AA'=CC'$. Suy ra, tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành. Suy ra: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}(2)$

Từ (1) và (2) ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

Ví dụ 5: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'(H.2.14)$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

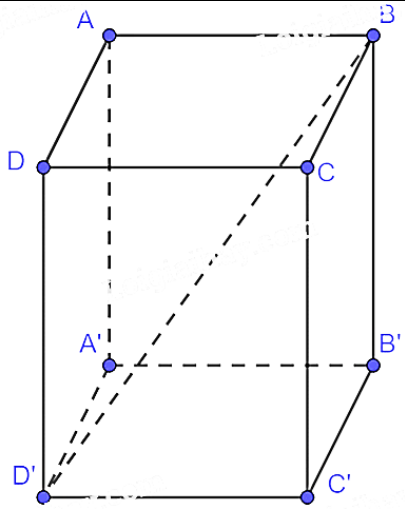
Lời giải

Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$. Áp dụng quy tắc hình hộp suy ra $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 5 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp hình chữ nhật $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD'}$
Phương pháp giải:
Sử dụng kiến thức về quy tắc hình hộp để giải: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Khi đó, ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

Lời giải



Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$ Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$ Ta có: $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$

Trả lời câu hỏi Hoạt động 5 trang 51 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Hình 2.15 mô tả một lọ hoa được đặt trên bàn, trọng lượng của lọ hoa tạo nên một lực tác dụng lên mặt bàn và một phản lực từ mặt bàn lên lọ hoa. Có nhận xét về độ dài và hướng của các vectơ biểu diễn hai lực đó.



Hình 2.15

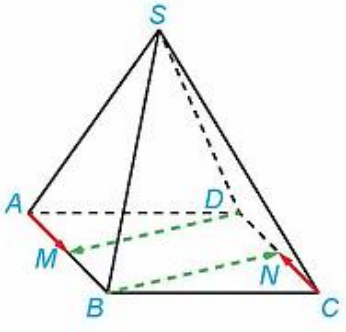
Lời giải

Các vectơ biểu diễn hai lực đó có độ dài bằng nhau và hướng của chúng là ngược nhau.

Ví dụ 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của $AB,CD\left(\text{H.2.16}\right)$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CN}$ là hai vectơ đối nhau;

b) $\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{SA}$.



Hình 2.16

Lời giải

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB = CD$ và $AB//CD$, suy ra $AM = CN$ và $AM//CN$. Hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CN}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên chúng là hai vectơ đối nhau.

b) Từ câu a, ta có $\overrightarrow{CN} = -\overrightarrow{AM}$.

Suy ra $\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} + \overrightarrow{NA} = \overrightarrow{SA}$.

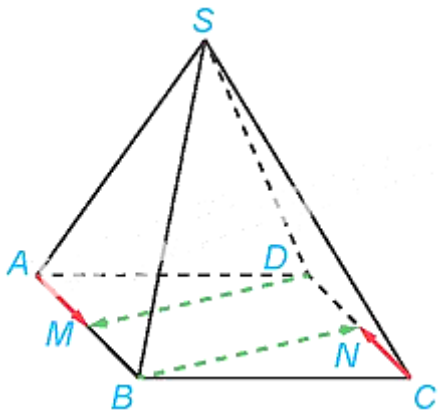
Trả lời câu hỏi Luyện tập 6 trang 52 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 6, chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ là hai vectơ đối nhau;

b) $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SC}$

Lời giải



a) Tứ giác ABCD là hình bình hành nên $AB = CD$, AB//CD. Suy ra $BM = DN$ (vì M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD) và $BM//DN$. Do đó, tứ giác $DMBN$ là hình bình hành, do đó, $BN = DM$ và

b) $BN//DM$. Hai vectơ $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ là hai vectơ đối nhau.

b) Theo a ta có: $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{DM}$

Do đó, $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{SM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{SC}$

Trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 52 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Thang cuốn tại các trung tâm thương mại, siêu thị hay nhà ga, sân bay thường có hai làn, trong đó một làn lên và một làn xuống. Khi thang cuốn chuyển động, vectơ biểu diễn vận tốc của mỗi làn có là hai vectơ đối nhau không? Giải thích vì sao.



Lời giải

Vectơ biểu diễn vận tốc của mỗi làn có cùng độ lớn và hướng ngược nhau nên chúng là hai vectơ đối nhau.

III. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

Cùng hướng với vectơ a nếu $k > 0$; ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$;

Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Trong không gian, phép lấy tích của một số với một vectơ được gọi là phép nhân một số với một vectơ.

Chú ý:

Quy ước $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Nếu $k\vec{a} = \vec{0}$ thì $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Trong không gian, điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}\left(\vec{b} \neq \vec{0}\right)$ cùng phương là có một số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

Chú ý: Tương tự như phép nhân một số với một vectơ trong mặt phẳng, phép nhân một số với một vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất kết hợp: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $h\left(k\vec{a}\right) = \left(hk\right)\vec{a}$.

Tính chất phân phối: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ bất kì thì $\left(h+k\right)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$ và $k\left(\vec{a} + \vec{b}\right) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

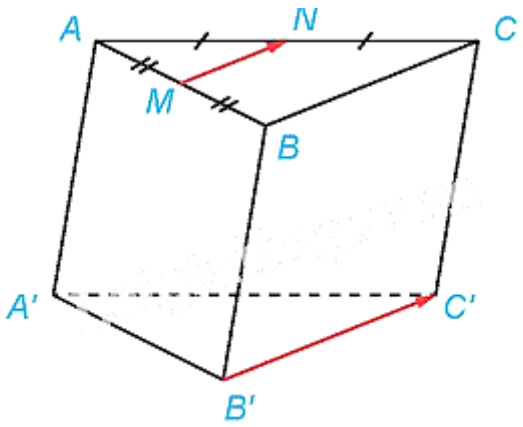
Tính chất nhân với 1 và -1: Nếu $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $1\vec{a} = \vec{a}$ và $\left(-1\right)\vec{a} = -\vec{a}$.

Chú ý: Tương tự như trong mặt phẳng, nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với điểm O tuỳ ý, ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 6 trang 52 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC (H.2.17)



Hình 2.17

a) Hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ có cùng phương không? Có cùng hướng không?

b) Giải thích vì sao $\left|\overrightarrow{MN}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{B'C'}\right|$.

Lời giải

a) Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN // BC$.

Vì $BCC'B'$ là hình bình hành nên $BC // B'C'$. Suy ra: $MN // B'C'$.

Do đó hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ có cùng phương và cùng hướng.

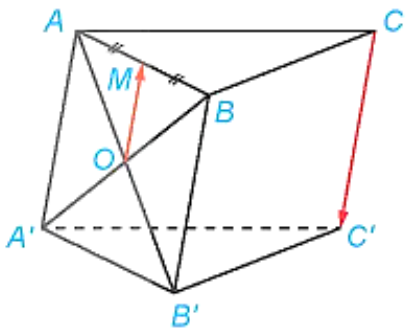
b) Vì $BCC'B'$ là hình bình hành nên $BC = B'C'$

Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN = \frac{1}{2}BC$

Suy ra: $\left|\overrightarrow{MN}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{B'C'}\right|$.

Ví dụ 7: Trong HĐ6, gọi O là giao điểm của AB' và $A'B$ (H.2.18).

Chứng minh rằng $\overrightarrow{CC'} = (-2)\overrightarrow{OM}$.



Hình 2.18

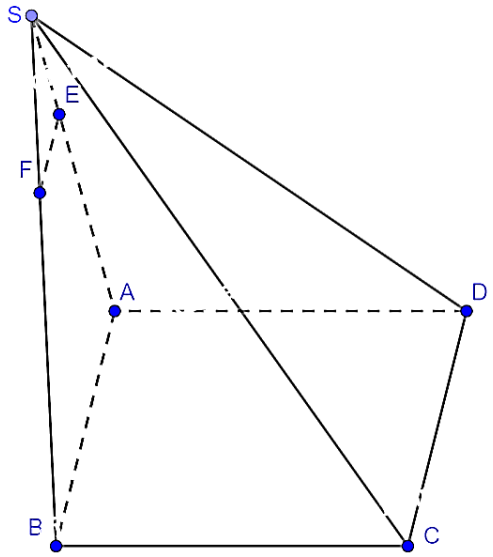
Lời giải

Vì O là trung điểm của AB' nên OM là đường trung bình của tam giác $AB'B$. Suy ra $B'B//OM$ và $B'B=2OM$. Tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $B'B//C'C$ và $B'B=C'C$. Do đó $C'C//OM$ và $C'C=2OM$. Vì hai vectơ $\overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{OM}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{CC'}=(-2)\overrightarrow{OM}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 7 trang 53 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi E,F lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SA,SB sao cho $SE=\frac{1}{3}SA, SF=\frac{1}{3}SB$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$.

Lời giải



vì $SE=\frac{1}{3}SA, SF=\frac{1}{3}SB \Rightarrow \frac{SE}{SA}=\frac{SF}{SB}\left(=\frac{1}{3}\right)$

Tam giác SAB có: $\frac{SE}{SA}=\frac{SF}{SB}$ nên FE//AB và $EF=\frac{1}{3}AB$.

Vì hai vectơ $\overrightarrow{EF}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ (1)

Vì ABCD là hình bình hành nên $AB=CD$ và AB//CD. Do đó, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$

Ví dụ 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD (H.2.19). Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải

Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

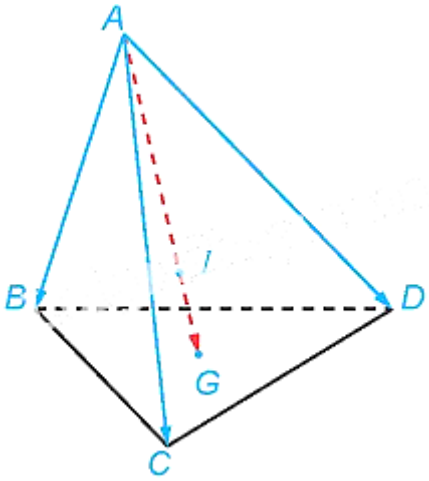
Do đó ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD}$

$$=3\overrightarrow{AG}+\left(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}\right)=3\overrightarrow{AG}+\vec{0}=3\overrightarrow{AG}$$

Trả lời câu hỏi Luyện tập 8 trang 54 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 8, gọi I là điểm thuộc đoạn thẳng AG sao cho $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{IG}$ (H.2.19). Chứng minh rằng $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$

Lời giải



Theo ví dụ 8 ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}\Rightarrow\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{ID}=3\overrightarrow{AG}$

$$\Rightarrow\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=3\overrightarrow{AG}-3\overrightarrow{AI}=3\left(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{IA}\right)=3\overrightarrow{IG}=\overrightarrow{AI}\Rightarrow\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$$

Trả lời câu hỏi Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của bốn lực chính: lực đẩy của đông cơ, lực cản cưa không khí, trọng lực vả lực nâng khí động học (H.2.20). Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và cổ độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc mây bay tăng vận tốc tữ $900\ \text{km/h}$ lên $920\ \text{km/h}$, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cán của khống khí khi máy bay đạt vận tốc $900\ \text{km/h}$ và $920\ \text{km/h}$ lần lượt được biểu diễn bởi hai vectơ $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$. Hãy giải thích vì sao $\overrightarrow{F_1}=k\overrightarrow{F_2}$ với k là một số thực dương nào đó. Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



Hình 2.20

Lời giải

Vì trong quá trình máy bay tăng vận tốc từ $900\ \text{km/h}$ lên $920\ \text{km/h}$ máy bay giữ nguyên hướng bay nên vectơ $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có cùng hướng. Do đó, $\overrightarrow{F_1}=k\overrightarrow{F_2}$ với k là một số thực dương nào đó (1).

Gọi v_1,v_2 lần lượt là vận tốc của của chiếc máy bay khi đạt $900\ \text{km/h}$ và $920\ \text{km/h}$.

Suy ra $v_1=900(\ \text{km/h}),v_2=920(\ \text{km/h})$

vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay nên

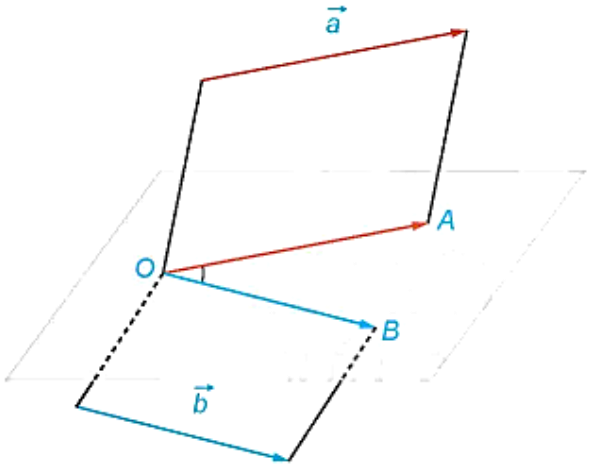
$$\frac{\left|\vec{F_1}\right|}{\left|\vec{F_2}\right|}=\frac{v_1^2}{v_2^2}=\frac{900^2}{920^2}=\frac{2025}{2116}\Rightarrow\left|\vec{F_1}\right|=\frac{2025}{2116}\left|\vec{F_2}\right|$$

Từ (1) và (2) ta có: $\vec{F_1}=\frac{2025}{2116}\vec{F_2}\Rightarrow k=\frac{2025}{2116}\approx 0,96$

IV. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

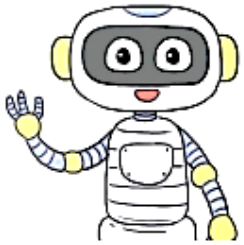
a) Góc giữa hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A,B là hai điểm sao cho $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Khi đó, góc $AOB\left(0^\circ\le AOB\le 180^\circ\right)$ được gọi là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.



Hình 2.22

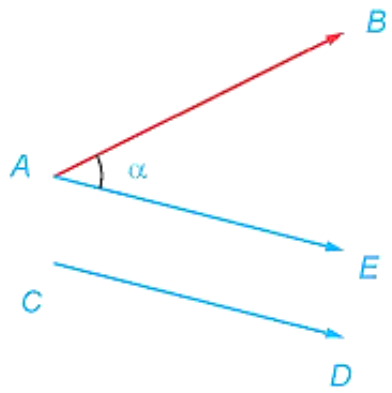
Nếu góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 90° thì ta nói hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau và kí hiệu là $\vec{a}\perp\vec{b}$.



Chú ý:

Để xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ trong không gian ta có thể lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{CD}$, khi đó $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=BAE\left(\text{H.2.23}\right)$.

Quy ước góc giữa một vectơ bất kì và 0 có thể nhận một giá trị tuỳ ý từ 0° đến 180°.



Hình 2.23

b) Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a}\cdot\vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right).$$

Chú ý:

Quy ước nếu $\vec{a}=\vec{0}$ hoặc $\vec{b}=\vec{0}$ thì $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó: $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

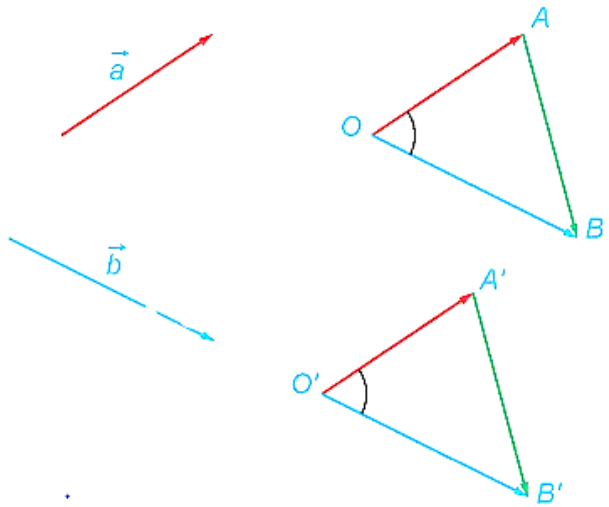
Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$.

Nếu $\vec{a},\vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|}$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 7 trang 54 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy điểm O và vẽ các vectơ $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Lấy điểm O' khác O và vẽ các vectơ $\overrightarrow{O'A'}=\vec{a},\overrightarrow{O'B'}=\vec{b}$ (H.2.21).



Hình 2.21

a) Hãy giải thích vì sao $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$.

b) Áp dụng định lí côsin cho hai tam giác OAB và $O'A'B'$ để giải thích vì sao $AOB=A'O'B'$

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB};\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{A'O'}+\overrightarrow{O'B'}$

Mà $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{O'A'}=\vec{a},\overrightarrow{O'B'}=\vec{b}\Rightarrow\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{A'O'};\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{O'B'}$

Do đó, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A'B'}$

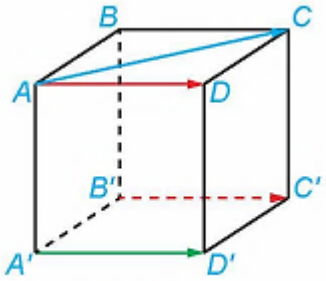
b) Áp dụng định lí côsin vào tam giác AOB ta có: $\cos AOB=\dfrac{OA^2+OB^2-AB^2}{2.OA\cdot OB}$

Áp dụng định lí côsin vào tam giác A' $A'B'$ ta có: $\cos A'O'B' = \dfrac{O'A'^2 + O'B^2 - A'B^2}{2.O'A' \cdot O'B'}$

vì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} \Rightarrow AB = A'B', \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{A'O'} \Rightarrow OA = O'A'; \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{O'B'} \Rightarrow OB = O'B'$

Do đó, $\cos AOB = \cos A'O'B' \Rightarrow AOB = A'O'B'$

Ví dụ 9: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (H.2.24).



Hình 2.24

Tính góc giữa các cặp vectơ sau:

a) $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$; b) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$

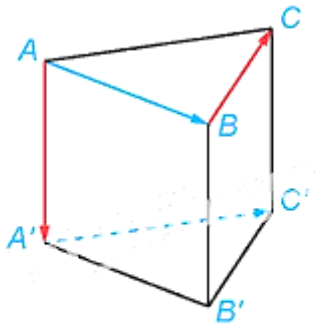
Lời giải

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng nên $\left(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{B'C'}\right) = 0^\circ$.

b) Vì tứ giác $ADD'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'D'}$. Do đó $\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}\right) = \left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}\right) = CAD$. Tam giác ADC vuông cân tại D nên $CAD = 45^\circ$, vì vậy $\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}\right) = 45^\circ$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 9 trang 56 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC \cdot A'B'C'\left(H.2.25\right)$. Tính các góc $\left(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BC}\right)$ và $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}\right)$.



Hình 2.25

Lời giải

Vì $ABC \cdot A'B'C'$ là lăng trụ tam giác đều nên $AA'B'B$ là hình chữ nhật. Suy ra, $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$. Do đó: $\left(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BC}\right) = \left(\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{BC}\right) = B'BC = 90^\circ$ (do BB'C'C là hình chữ nhật)

Vì AA'B'B là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$.

Do đó, $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \left(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}\right) = C'A'B'$.

Vì tam giác $A'B'C'$ là tam giác đều nên $C'A'B' = 60^\circ$. Do đó, $\left(\overrightarrow{AB}, A'C'\right) = 60^\circ$.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 8 trang 56 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Hãy nhắc lại công thức xác định tích vô hướng của hai vectơ trong mặt phẳng.

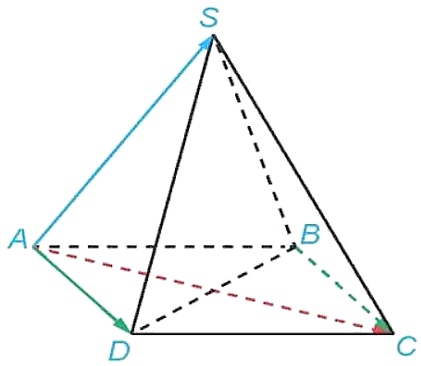
Lời giải

Công thức xác định tích vô hướng của hai vectơ trong mặt phẳng: Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu là $\vec{u}\cdot\vec{v}$, được xác định bởi công thức sau:

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\cdot\cos\left(\vec{u},\vec{v}\right).$$

Ví dụ 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a (H.2.26). Tính các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{BC}$; b) $\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{AC}$.



Hình 2.26

Lời giải

a) Tam giác SAD có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều, suy ra $SAD=60^\circ$. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$, suy ra $\left(\overrightarrow{AS},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{AS},\overrightarrow{AD}\right)=SAD=60^\circ$. Do đó

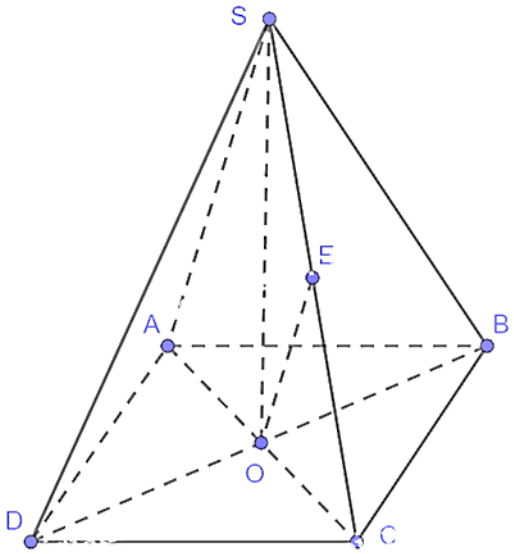
$$\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{BC}=\left|\overrightarrow{AS}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot\cos60^\circ=a\cdot a\cdot\frac{1}{2}=\frac{a^2}{2}.$$

b) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông có độ dài mỗi cạnh là a nên độ dài đường chéo AC là $\sqrt{2}a$. Tam giác SAC có $SA=SC=a$ và $AC=\sqrt{2}a$ nên tam giác SAC vuông cân tại S, suy ra $SAC=45^\circ$. Do đó $\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AS}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|\cdot\cos SAC=a\cdot\sqrt{2}a\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=a^2$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 10 trang 57 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 10, hãy tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{AS}\cdot\overrightarrow{CD}$

Lời giải



Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD trong hình vuông ABCD. Do đó, O là trung điểm của BD, O là trung điểm của AC.

Tứ giác ABCD là hình vuông cạnh a nên độ dài đường chéo BD là $a\sqrt{2} \Rightarrow OB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Gọi E là trung điểm của SC. Mà O là trung điểm của AC nên OE là đường trung bình của tam giác SAC, do đó, OE // SA, $OE = \frac{1}{2}SA = \frac{a}{2}$. Suy ra: $\overrightarrow{AS} = 2\overrightarrow{OE}$

Vì O là trung điểm của BD nên $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{OB}$

Vì tam giác SBC có ba cạnh bằng nhau nên tam giác SBC là tam giác đều. Do đó, BE là đường trung tuyến đồng thời là đường cao của tam giác SBC. Do đó, $EB = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ta có: $OE^2 + OB^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{4} = EB^2$ nên $\triangle$ EOB vuông tại O. Do đó, $\overrightarrow{OE} \perp \overrightarrow{OB}$

Ta có: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{OE} \cdot \left(-2\overrightarrow{OB}\right) = -4\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$

Ta có: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB} = -\left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right| \cos\left(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AB}\right) = -\left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right| \cos SAB$

Vì tam giác SAB có ba cạnh bằng nhau nên tam giác SAB đều, suy ra $SAB = 60^\circ$

Suy ra: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{CD} = -\left|\overrightarrow{AS}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right| \cos SAB = -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{-a^2}{2}$

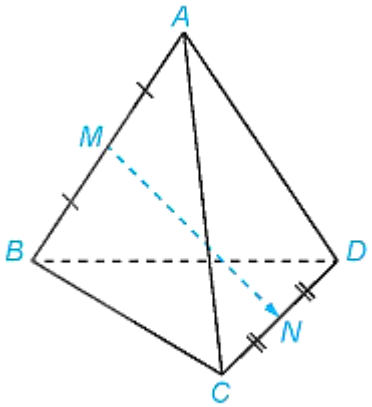
Ví dụ 11: Cho tứ diện $ABCD$ có AC và BD cùng vuông góc với AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB, CD (H.2.27). Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$ b) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$.

Do đó $2\overrightarrow{MN} = \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right) + \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right) + \left(\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN}\right)$.



Hình 2.27

Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{DN}=\vec{0}$.

Suy ra $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$, hay $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$.

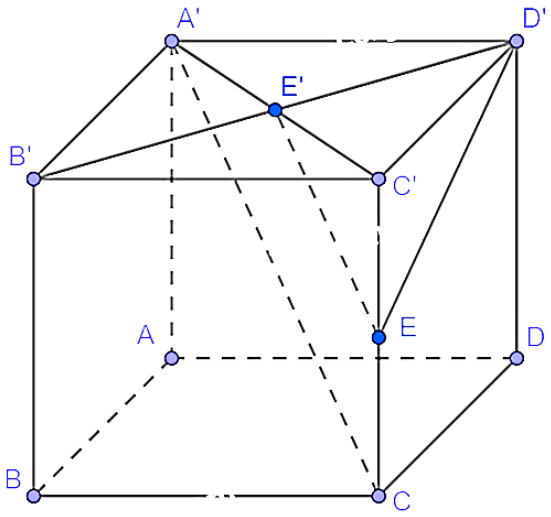
b) Từ giả thiết, ta có $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AB}=0$.

Vì vậy, $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AB}=0$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 11 trang 57 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C}\cdot\overrightarrow{B'D'}=0$.

Lời giải



Giả sử cạnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ bằng 1. Khi đó, $A'C'=B'D'=\sqrt{2}$

Gọi E' là giao điểm của hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ của hình vuông $A'B'C'D'$. Khi đó, E' là trung điểm của $A'C'$ và $B'D'$. Suy ra $\overrightarrow{B'D'}=2\overrightarrow{E'D'}$ và $E'D'=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Gọi E là trung điểm của CC'. Mà E' là trung điểm của A'C' nên EE là đường trung bình của tam giác A'C'C. Do đó, $\overrightarrow{A'C}=2\overrightarrow{E'E}$ và $E'E=\frac{1}{2}A'C$

Áp dụng định lí Pythagore vào $\Delta A'C'C$ vuông tại C' có: $A'C=\sqrt{A'C^2+C'C^2}=\sqrt{2+1}=\sqrt{3}$

$\Rightarrow E'E = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Áp dụng định lí Pythagore vào $\Delta D'C'E$ vuông tại C' có:

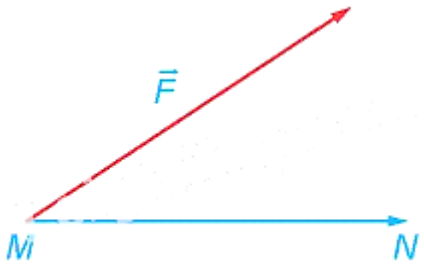
$$ED'^2 = C'D'^2 + C'E^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Vì $E'D'^2 + E'E^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = ED'^2$ nên $\Delta E'D'$ E vuông tại E'. Do đó, $\overrightarrow{E'E} \perp \overrightarrow{E'D'}$

Ta có: $\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 2 \cdot \overrightarrow{E'E} \cdot 2 \cdot \overrightarrow{E'D'} = 0$ (đpcm)

Trả lời câu hỏi Vận dụng 4 trang 57 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Như đã biết, nếu có một lực $\vec{F}$ tác động vào một vật tại điểm M và làm cho vật đó di chuyển một quãng đường MN thì công A sinh ra được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN}$, trong đó lực F có độ lớn tính bằng Newton, quãng đường MN tính bằng mét và công A tính bằng Jun (H.2.28). Do đó, nếu dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn không đổi để lâm một vật di chuyển một quãng đường không đối thì công sinh ra sê lớn nhất khi lực tác đônng cưng hướng với chuyển động của vật. Hây giải thích vì sao. Kết quả trên có thể được áp dụng như thể nảo khi kêo (hoặc đầy) các vật nặng?



Hình 2.28

Lời giải

Ta có: $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN} = \left|\vec{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right)$

vì lực $\vec{F}$ có độ lớn không đổi và vật di chuyển một quãng đường không đổi nên A lớn nhất khi $\cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right)$ lớn nhất. Do đó, $\cos\left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right) = 1 \Leftrightarrow \left(\vec{F}, \overrightarrow{MN}\right) = 0^0$. Khi đó, lực tác động cùng hướng với chuyển động của vật. Vậy công sinh ra sẽ lớn nhất khi lực tác động cùng hướng với chuyển động của vật.

Khi kéo (hoặc đẩy) các vật nặng, ta nên kéo (hoặc đẩy) cùng cùng hướng với chuyển động của vật.

V. GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1: Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ phân biệt và đều khác $\vec{0}$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

a) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều cùng hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

b) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

c) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều cùng hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng.

d) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng.

Lời giải

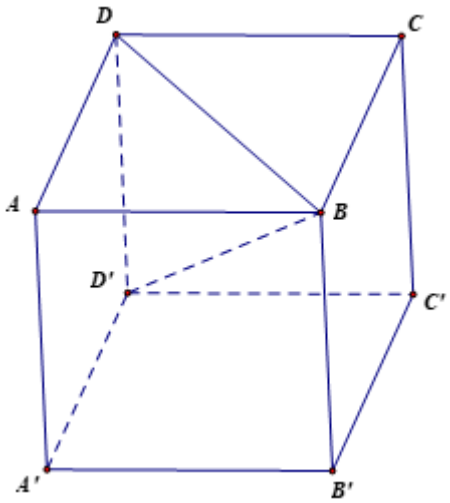
Các câu đúng là:

a) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều cùng hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

b) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3$ và $AA' = 4$. Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BD'}$.

Lời giải



Vì $B'BAA'$ là hình chữ nhật nên $BB' = AA' = DD' = 4 \Rightarrow \left|\overrightarrow{BB'}\right| = 4$

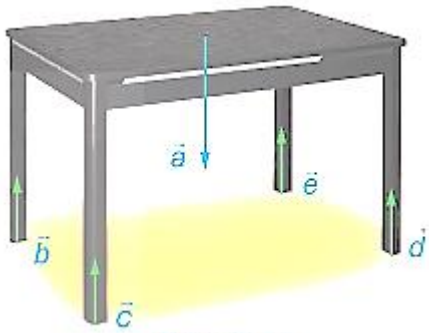
Vì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật nên tam giác BAD vuông tại A.

Do đó, $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ (định lí Pythagore), suy ra: $\left|\overrightarrow{BD}\right| = \sqrt{13}$

Vì BB'D'D là hình chữ nhật nên tam giác DD'B vuông tại D

Theo định lí Pythagore ta có: $BD' = \sqrt{BD^2 + DD'^2} = \sqrt{13 + 4^2} = \sqrt{29} \Rightarrow \left|\overrightarrow{BD'}\right| = \sqrt{29}$

Bài 3: Một chiếc bàn cân đối hình chữ nhật được đặt trên mặt sàn nằm ngang, mặt bàn song song với mặt sàn và bốn chân bàn vuông góc với mặt sàn như Hình 2.29. Trọng lực tác dụng lên bàn (biểu thị bởi vectơ $\vec{a}$) phân tán đều qua bốn chân bàn và gây nên các phản lực từ mặt sàn lên các chân bàn (biểu thị bởi các vectơ $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \vec{e}$).



Hình 2.29

a) Hãy chỉ ra mối quan hệ về phương và hướng của các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ và $\vec{e}$.

b) Giải thích vì sao các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$ đôi một bằng nhau.

Lời giải

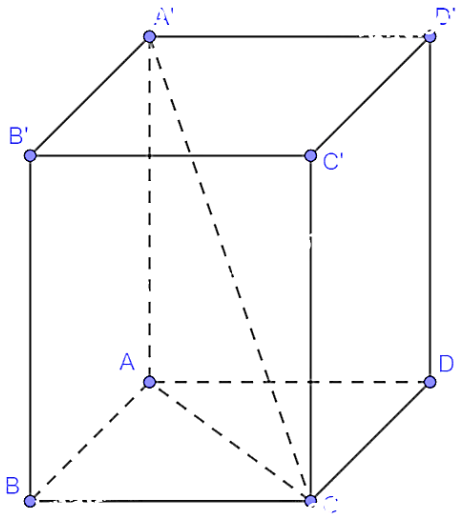
a) Các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ và $\vec{e}$ có cùng phương; các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ cùng hướng với nhau và ngược hướng với vectơ $\vec{e}$.

b) Vì trọng lực tác dụng lên bàn phân tán đều qua bốn chân bàn và gây nên các phản lực từ mặt sàn lên các chân bàn nên các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$ có độ lớn bằng nhau. Mà các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ cùng hướng với nhau. Do đó, các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$ đôi một bằng nhau.

Bài 4: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CC'}$ b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD'}-\overrightarrow{CC'}=\vec{0}$ c) $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{A'C}$

Lời giải



a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

Vì CDD'C' là hình bình hành nên $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD},\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{CC'}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DC}\right)+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{CC'}$

b) Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD'}-\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\vec{0}$

c) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}$

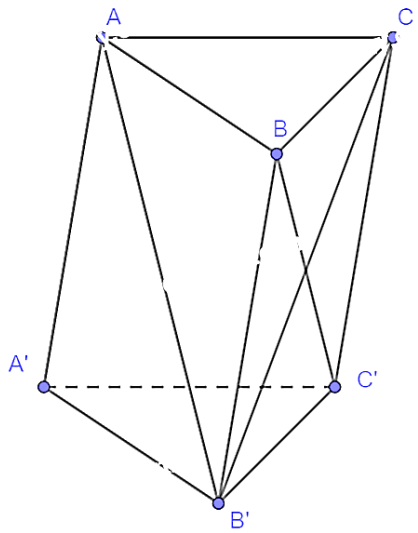
Vì A'ACC' là hình bình hành nên $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{CA'}$

$$\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{DC}=-\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}\right)-\overrightarrow{CC'}=-\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CC'}=-\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CC'}\right)=-\overrightarrow{CA'}=\overrightarrow{A'C}$$

Bài 5: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC\cdot A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b}$ và $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Hãy biểu diễn các vectơ sau qua các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$:

a) $\overrightarrow{AB'}$; b) $\overrightarrow{B'C}$ c) $\overrightarrow{BC'}$.

Lời giải



a) Vì A'ABB' là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} = \vec{a} + \vec{b}$

b) Vì A'ABB' là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \vec{a}$

Ta có: $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\vec{b} + \vec{c}$

vì $C'CBB'$ là hình bình hành nên

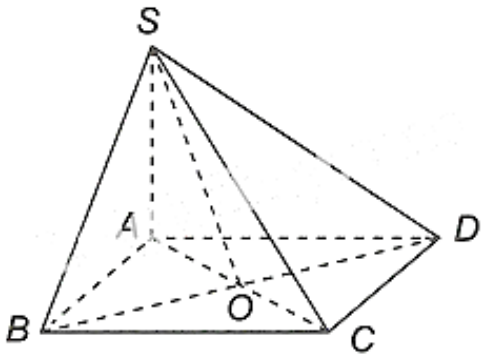
$$\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC} = -\vec{b} + \vec{c}$$

$$\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B} = -\vec{b} + \vec{c} - \vec{a}$$

c) Vì C'CBB' là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = -\vec{b} + \vec{c} + \vec{a}$

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác $S \cdot ABCD$. Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu và chỉ nếu $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$

Lời giải



Chứng minh: Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$ Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$. Khi đó, O là trung điểm của AC, BD.

Suy ra $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OB}$

Ta có: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{SO} + \left(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OA}\right) = 2\overrightarrow{SO}$

$\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{SO} + \left(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OB}\right) = 2\overrightarrow{SO}$ Do đó, $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$

Chứng minh: Nếu $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành:

Ta có: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} \Leftrightarrow \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$

Suy ra, hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng và có độ lớn bằng nhau.

Suy ra, $AB = CD$, AB / /CD . Khi đó, tứ giác ABCD là hình bình hành.

Vậy tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu và chỉ nếu $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC . Trên cạnh SA , lấy điểm M sao cho $SM = 2AM$. Trên cạnh BC , lấy điểm N sao cho $CN = 2BN$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{AB}$.

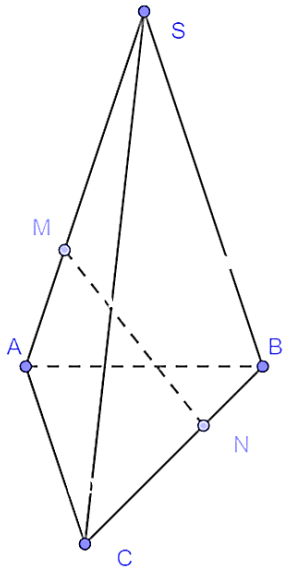
Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$

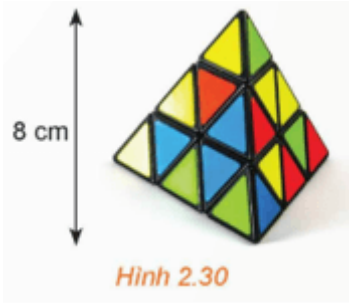
$=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{AB}$ (đpcm)

Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$

$=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{AB}$ (đpcm)

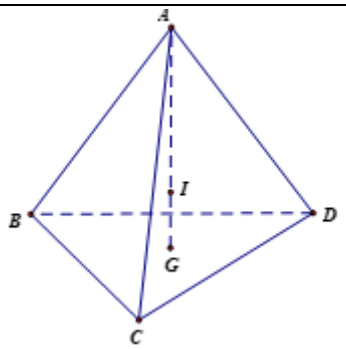


Bài 2.8 trang 58 Toán 12 Tập 1: Trong Luyện tập 8, ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là 8 cm (H.2.30).



Hình 2.30

Lời giải



Giả sử khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều được mô phỏng như hình vẽ.

G là trọng tâm DBCD, I là trọng tâm của tứ diện

Vì $ABCD$ là hình tứ diện đều nên $AG \perp (BCD)$ và $AG = 8$ cm.

vi $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$ nên 3 điểm A, I, G thẳng hàng và $IG = \frac{1}{4}AG$.

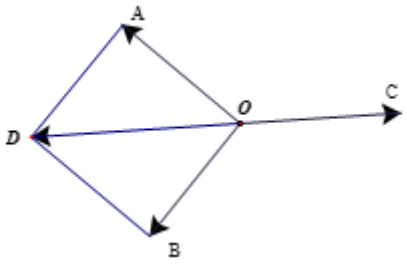
Do đó IG $\perp$ (BCD). Khi đó $d\left(I,(BCD)\right) = IG = \frac{1}{4}AG = 2$ cm.

Bài 2.9 trang 59 Toán 12 Tập 1: Ba sợi dây không giãn với khối lượng không đáng kể được buộc chung một đầu và được kéo căng về ba hướng khác nhau (H.2.31). Nếu các lực kéo làm cho ba sợi dây ở trạng thái đứng yên thì khi đó ba sợi dây nằm trên cùng một mặt phẳng. Hãy giải thích vì sao.



Hình 2.31

Lời giải



Giả sử lực kéo trên mỗi sợi dây được biểu diễn bởi các vectơ $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ với là đầu chung của ba sợi dây. Khi ba sợi dậy cân bằng thì $\vec{O} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$.

Vẽ hình bình hành OADB.

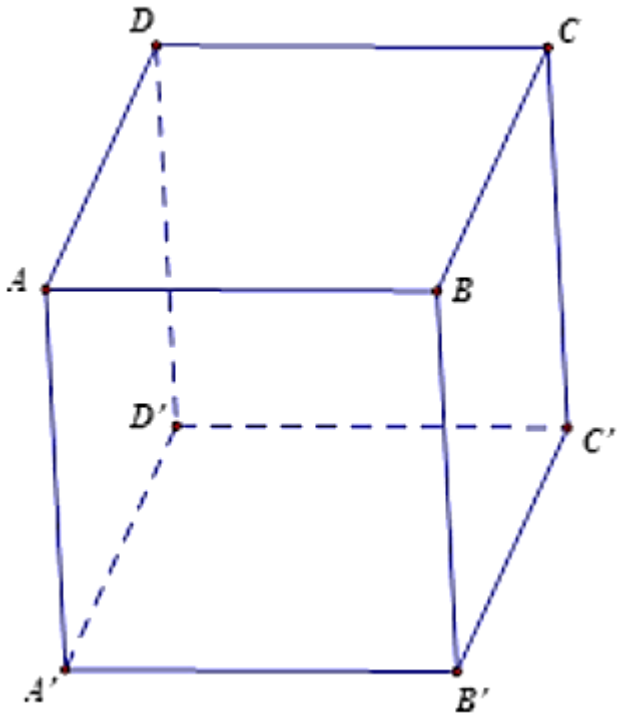
Theo quy tắc hình bình hành thì $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}$.

Do đó $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OD}$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh đáy bằng 1 và độ dài mỗi cạnh bên bằng 2 . Hãy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây và tính tích vố hướng của mỗi cập vectơ đó:

a) $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{C'C}$ b) $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{B'A'}$.

Lời giải



a) Vì $AA'//CC'$ nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{C'C}$ ngược hướng nhau.

Suy ra, $\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{C'C}\right)=180^\circ$.

Do đó, $\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{C'C}=\left|\overrightarrow{A'}\right|\cdot\left|\overrightarrow{C'C}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{C'C}\right)=2.2\cdot\cos180^\circ=-4$

b) Vì A'ADD' là hình chữ nhật nên $A'AD=90^\circ$

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$. Do đó, $\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{AD}\right)=A'AD=90^\circ$

Ta có: $\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{AD}=\left|\overrightarrow{AA'}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AD}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{AD}\right)=2\cdot1\cdot\cos90^\circ=0$

c) Vì A'ABB' là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{B'A'}=\overrightarrow{BA}$.

vì $ABCD$ là hình vuông nên $CAB=45^\circ$ và $AC=\sqrt{2}$

Ta có: $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{B'A'}=-\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=-\left|\overrightarrow{AC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\right)=-\sqrt{2}\cdot1\cdot\cos45^\circ=-1$

Câu 2: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45°, hãy tính:

a) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ b) $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)$ c) $(\vec{a}+\vec{b})^2$.

Lời giải

a) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=1\cdot1\cdot\cos45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)=\vec{a}^2+\vec{a}\cdot\vec{b}-6\vec{b}^2=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}-6\cdot1=-5+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

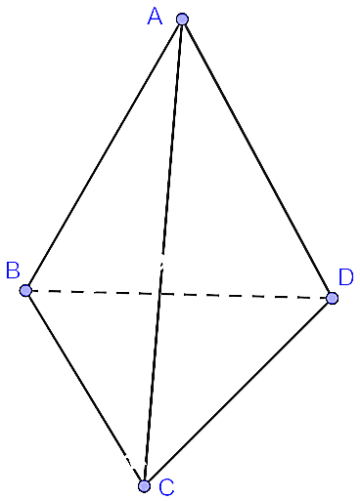
$(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=1+2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}+1=2+\sqrt{2}$

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DC}$;

b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0$.

Lời giải



a) Ta có: $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CD}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)=\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AB}$ (đpcm)

b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{DB}+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)\cdot\overrightarrow{BC}$

$=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}$

$=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}\right)=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{BC}\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\right)=0$

Bài 2 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian, ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục.

Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz.

Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục toạ độ Descartes vuông góc Oxyz,

hay đơn giản là hệ toạ độ Oxyz.

Điểm O được gọi là gốc toạ độ.

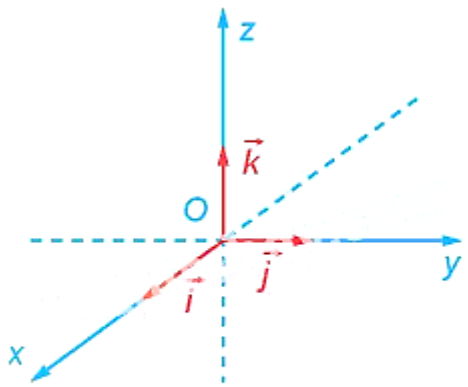
Các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.

Không gian với hệ toạ độ Oxyz còn được gọi là không gian Oxyz.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 60 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian, xét ba trục $\mathrm{Ox}, \mathrm{Oy}, \mathrm{Oz}$ có chung gốc O và đôi một vuông góc với nhau. Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các vectơ đơn vị trên các trục đó (H.2.35).



Hình 2.35

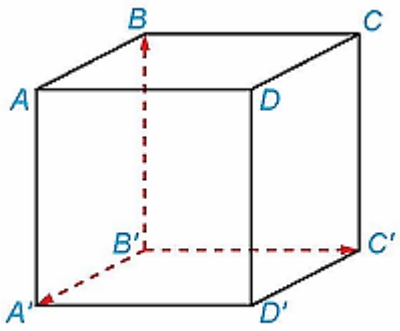
a) Gọi tên các mặt phẳng tọa độ có trong Hình 2.35.
b) Các mặt phẳng tọa độ trong Hình 2.35 có đôi một vuông góc với nhau không?

Lời giải

a) Các mặt phẳng có trong hình vẽ là: Mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Ozx).
b) vì $Ox \perp Oy, Oy \perp Oz, Ox$ và Oz cắt nhau tại O và nằm trong mặt phẳng (Oxz) nên $Oy \perp (Oxz)$.
Mà $Oy \subset (Oxy) \Rightarrow (Oxz) \perp (Oxy), Oy \subset (Oyz) \Rightarrow (Oyz) \perp (Oxz)$

Chứng minh tương tự ta có: $(Oyz) \perp (Oxy)$
Vậy ba mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Ozx) đôi một vuông góc với nhau.

Ví dụ 1: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 (H.2.36). Có thể lập một hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với đỉnh B' và các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ $\overrightarrow{B'A'}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{B'B}$ không? Giải thích vì sao.



Hình 2.36

Lời giải

Hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có các cạnh $B'A', B'C'$ và $B'B$ đôi một vuông góc với nhau.

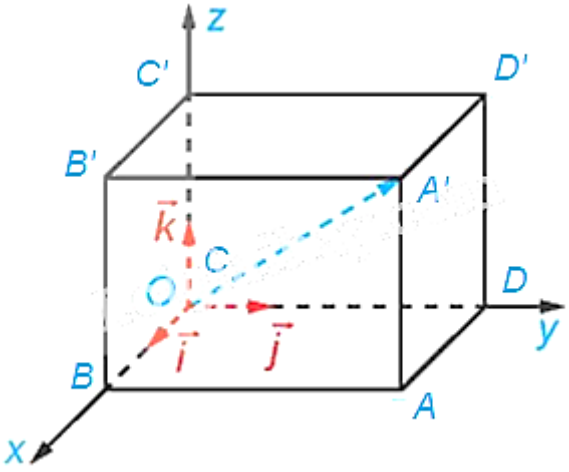
Vì hình lập phương có độ dài mỗi cạnh bằng 1 nên các vectơ $\overrightarrow{B'A'}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{B'B}$ cùng có điểm đầu là B' và đều có độ dài bằng 1.

Từ các điều trên, suy ra có thể lập một hệ toạ độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh B' và các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ $\overrightarrow{B'A'}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{B'B}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 61 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Có thể lập một hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh C và các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt cùng hướng với các vectơ $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$ không? Vì sao?

Lời giải



Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên các cạnh CC', CB và CD đôi một vuông góc với nhau.

Các vectơ $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$ cùng có điểm đầu là C.

Do đó, suy ra có thể lập một hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với đỉnh C và các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt cùng hướng với các vectơ $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$.

II. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM, TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian $Oxyz$, cho một điểm M tuỳ ý. Bộ ba số $(x;y;z)$ duy nhất sao cho $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của điểm M đối với hệ toạ độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $M=(x;y;z)$ hoặc $M(x;y;z)$, trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của M.

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ ả tuỳ ý. Bộ ba số $(x;y;z)$ duy nhất sao cho $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của vectơ a đối với hệ toạ độ Oxyz. Khi đó, ta viết $\vec{a}=(x;y;z)$ hoặc $\vec{a}(x;y;z)$.

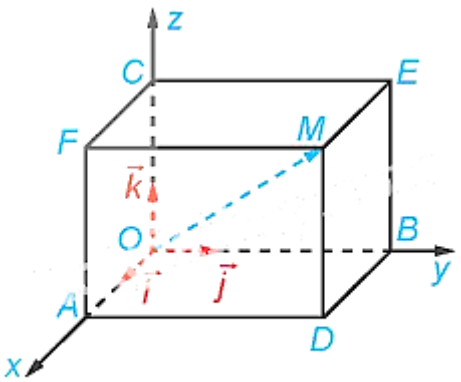
Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(x_M;y_M;z_M)$ và $N(x_N;y_N;z_N)$.

Khi đó: $\overrightarrow{MN}=(x_N-x_M;y_N-y_M;z_N-z_M)$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 61 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M không thuộc các mặt phẳng tọa độ. Vẽ hình hộp chữ nhật OADB.CFME có ba đỉnh A, B, C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz (H.2.37).



Hình 2.37

a) Hai vectơ $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$ có bằng nhau hay không?

b) Giải thích vì sao có thể viết $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ với x, y, z là các số thực.

Lời giải

a) Vì OADB.CFME là hình hộp chữ nhật nên theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$

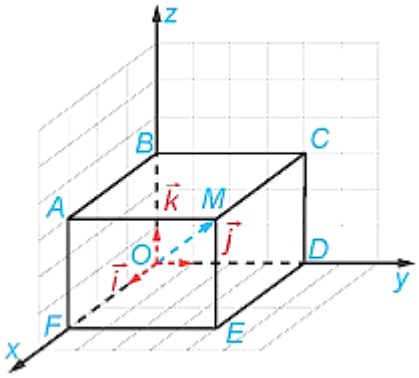
b) vì $\vec{i}$ là vectơ đơn vị trên trục Ox nên $\overrightarrow{OA}=x\vec{i}$ với x là số thực.

vì $\vec{j}$ là vectơ đơn vị trên trục Oy nên $\overrightarrow{OB}=y\vec{j}$ với y là số thực.

vì $\vec{k}$ là vectơ đơn vị trên trục Oz nên $\overrightarrow{OC}=z\vec{k}$ với z là số thực.

Do đó, $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ với x,y, z là các số thực.

Ví dụ 2: Hình 2.38 minh hoạ một hệ toạ độ Oxyz trong không gian cùng với các hình vuông có cạnh bằng 1 đơn vị. Tìm toạ độ của điểm M.



Hình 2.38

Lời giải

Trong Hình 2.38, ABCM.FODE là hình hộp chữ nhật.

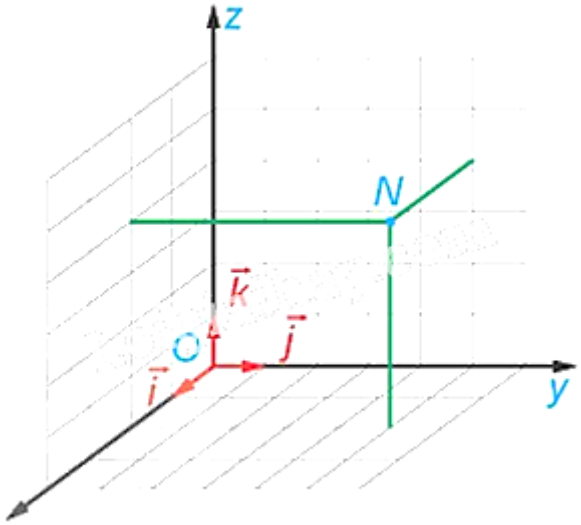
Áp dụng quy tắc hình hộp suy ra

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

Vì vậy, toạ độ của điểm M là $(3;4;3)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 62 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Tìm tọa độ của điểm N trong Hình 2.39.



Hình 2.39

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$. Do đó, N(2;5;4).

Ví dụ 3: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có đỉnh A' 'trùng với gốc O và các đỉnh D', B', A lần lượt thuộc các tia $\mathrm{Ox}, \mathrm{Oy}, \mathrm{Oz}$ (H.2.40). Giả sử đỉnh C có toạ độ là $(2;3;5)$ đối với hệ toạ độ Oxyz, hãy tìm toạ độ của các đỉnh D', B', A đối với hệ tọa độ đó.

Lời giải

Vì đỉnh D' thuộc tia Ox nên hai vectơ $\overrightarrow{OD'}$ và $\vec{i}$ cùng phương, suy ra có số thực m sao cho

$\overrightarrow{OD'} = m\vec{i}$. Tương tự, có các số thực n, p sao cho $\overrightarrow{OB'} = n\vec{j}$ và $\overrightarrow{OA} = p\vec{k}$. Theo quy tắc hình hộp, suy ra $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OA} = m\vec{i} + n\vec{j} + p\vec{k}$ và do đó điểm C có toạ độ là $(m;n;p)$.

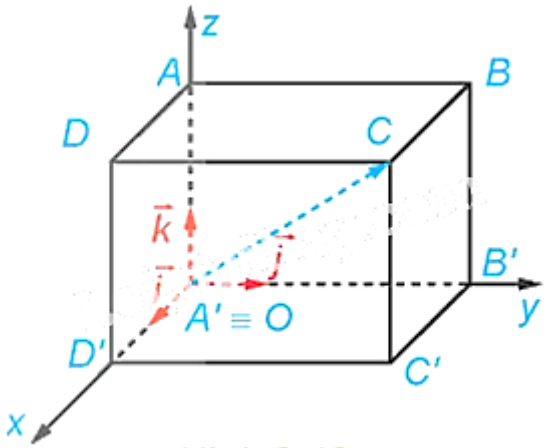
Mặt khác, đỉnh C có toạ độ là $(2;3;5)$ nên $m=2, n=3, p=5$, tức là $\overrightarrow{OD'} = 2\vec{i}, \overrightarrow{OB'} = 3\vec{j}$ và $\overrightarrow{OA} = 5\vec{k}$.

Từ đây suy ra $D'(2;0;0), B'(0;3;0)$ và $A(0;0;5)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 3 trang 62 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 3 , hãy xác định tọa độ của các điểm B, D và C'.

Lời giải



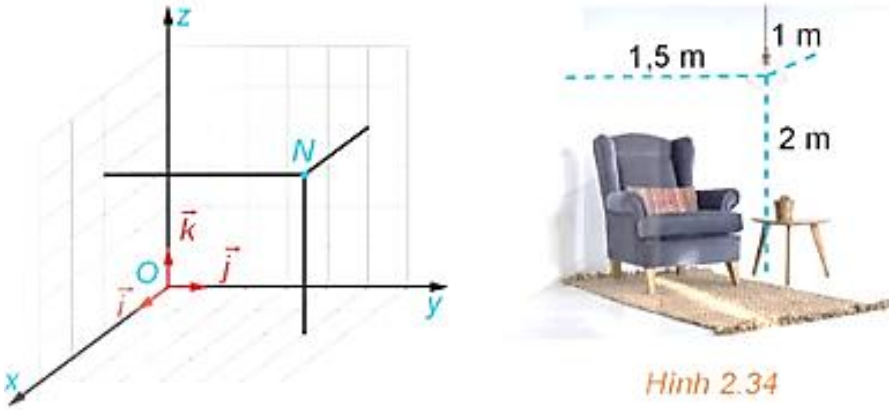
Hình 2.40

Theo Ví dụ 3 ta có: $m=2, n=3, p=5$.

Vì ABB'O là hình bình hành nên $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OA} = n\vec{j} + p\vec{k} = 3\vec{j} + 5\vec{k}$. Do đó, $B(0;3;5)$ Vì $OB'C'D'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OD'} + \overrightarrow{OB'} = m\vec{i} + n\vec{j} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. Do đó, $C'(2;3;0)$ Vì ADD'A' là hình bình hành nên $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD'} = m\vec{i} + p\vec{k} = 2\vec{i} + 5\vec{k}$. Do đó, $D(2;0;5)$

Vận dụng 1 trang 62 Toán 12 Tập 1: Trong tình huống mở đầu, hãy chọn một hệ tọa độ phù hợp và xác định tọa độ của chiếc bóng đèn đối với hệ tọa độ đó.

Lời giải



Hình 2.34

Hệ tọa độ Oxyz có:

Mặt phẳng (Oxy) là sàn nhà, hai mặt phẳng (Oyz), (Oxz) là hai bức tường. Khi đó ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau.

Gốc tọa độ O trùng với một góc phòng là giao điểm của 3 trục Ox, Oy, Oz.

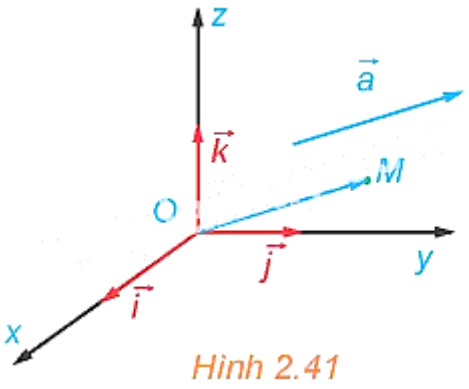
Điểm N là vị trí của đèn.

Khi đó $\overrightarrow{ON} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \vec{i} + 1,5\vec{j} + 2\vec{k}$.

Do đó $N(1;1,5;2)$.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 62 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho vectơ $\vec{a}$ tùy ý (H.2.41). Lấy điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$ và giải thích vì sao có bộ ba số (x; y; z) sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.



Hình 2.41

Lời giải

Theo khái niệm tọa độ trong không gian ta có: $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. Mà $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$ nên $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. Do đó, có bộ ba số (x; y; z) sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Ví dụ 4: Trong không gian Oxyz, hãy tìm toạ độ của các vectơ $\vec{i}, \vec{j}$ và $\vec{k}$.

Lời giải

Vì $\vec{i} = 1\cdot\vec{i} + 0\cdot\vec{j} + 0\cdot\vec{k}$ nên $\vec{i} = (1;0;0)$.

Vì $\vec{j} = 0\cdot\vec{i} + 1\cdot\vec{j} + 0\cdot\vec{k}$ nên $\vec{j} = (0;1;0)$.

Vì $\vec{k} = 0\cdot\vec{i} + 0\cdot\vec{j} + 1\cdot\vec{k}$ nên $\vec{k} = (0;0;1)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 4 trang 63 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, hãy xác định tọa độ của vectơ $\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$.

Lời giải

Tọa độ của vectơ $\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$ là $(1;2;5)$.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 4 trang 63 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $M(x;y;z)$ và $N(x';y';z')$.

a) Hãy biểu diễn hai vectơ $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{ON}$ qua các vectơ $\vec{i}, \vec{j}$ và $\vec{k}$

b) Xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$.

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{OM}=x\cdot\vec{i}+y\cdot\vec{j}+z\cdot\vec{k},\overrightarrow{ON}=x'\cdot\vec{i}+y'\cdot\vec{j}+z'\cdot\vec{k}$

b) Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OM}=\left(x'\cdot\vec{i}+y'\cdot\vec{j}+z'\cdot\vec{k}\right)-\left(x\cdot\vec{i}+y\cdot\vec{j}+z\cdot\vec{k}\right)$

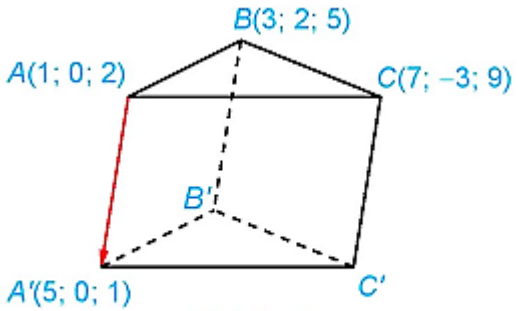
$$=\left(x'-x\right)\cdot\vec{i}+\left(y'-y\right)\cdot\vec{j}+\left(z'-z\right)\cdot\vec{k}$$

Do đó, $\overrightarrow{MN}=\left(x'-x;y'-y;z'-z\right)$.

Ví dụ 5: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $A\left(1;0;2\right),B\left(3;2;5\right),C\left(7;-3;9\right)$ và $A'\left(5;0;1\right)$.

a) Tìm toạ độ của $\overrightarrow{AA'}$.

b) Tìm toạ độ của các điểm B',C'.



Hình 2.42

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{AA'}=\left(x_{A'}-x_A;y_{A'}-y_A;z_{A'}-z_A\right)=\left(4;0;-1\right)$.

b) Gọi toạ độ của điểm B' là $\left(x;y;z\right)$ thì $\overrightarrow{BB'}=\left(x-3;y-2;z-5\right)$. Vì $ABC\cdot A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $ABB'A'$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$.

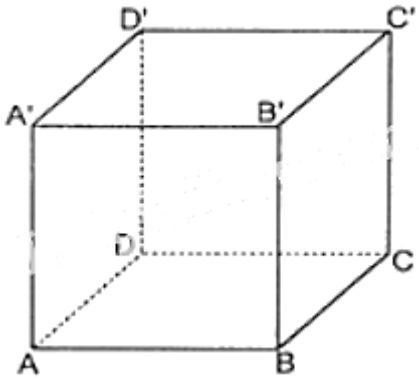
Do đó $\begin{cases}x-3=4\\y-2=0\\z-5=-1\end{cases}$ hay $x=7,y=2$ và $z=4$. Vậy $B'\left(7;2;4\right)$.

Lập luận tương tự suy ra $C'\left(11;-3;8\right)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 5 trang 64 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 5, xác định tọa độ của các điểm D và D' sao cho $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp.

Lời giải



Gọi tọa độ của điểm D là (x; y;z), tọa độ của D′ là $(x';y';z')$,

khi đó $\overrightarrow{AD}(x-1;y;z-2)$ và $\overrightarrow{A'D'}(x-5;y;z-1)$.

Để $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp thì $ABCD$ là hình bình hành.

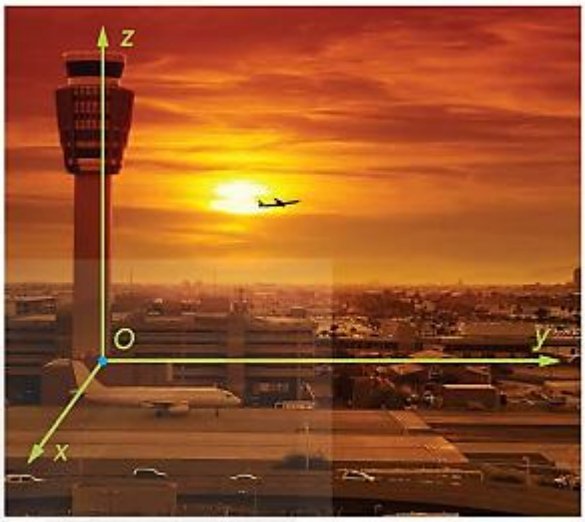
Do đó, $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Rightarrow\begin{cases}x-1=4\\y=-5\\z-2=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=5\\y=-5\\z=6\end{cases}$. Suy ra $D(5;-5;6)$

Để ABCD. $A'B'C'D'$ là hình hộp thì $A'B'C'D'$ là hình bình hành.

Do đó, $\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{B'C'}\Rightarrow\begin{cases}x-5=4\\y=-5\\z-1=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=9\\y=-5\\z=5\end{cases}$. Suy ra $D'(9;-5;5)$

Trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 64 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hê tọa độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, măt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng lên trên trời (H.2.43). Sau khi cất cánh và đạt đồ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là 890 km / h trong nửa giờ. Xác đinh tọa độ của vectơ biểu diến độ dịch chuyên của chiếc máy bay trong nửa giờ đó với hệ tọa độ đã chọn, biết rằng đớn vị đo trong không gian Oxyz được lấy theo kilômet.



Hình 2.43

Lời giải

Quãng đường máy bay bay được với vận tốc $890\ \text{km/h}$ trong nửa giờ là: $890.\frac{1}{2}=445(\ \text{km})$ Vì máy bay duy trì hướng bay về phía nam nên tọa độ của vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó với hệ tọa độ đã chọn là $(0;445;0)$.

III. GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1:

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đều khác $\vec{0}$ và có giá đôi một vuông góc.

Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

a) Có thể lập được một hệ tọa độ $Oxyz$ có các trục tọa độ lần lượt song song với giá của các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

b) Có thể lập được một hệ tọa độ Oxyz có các trục tọa độ lần lượt trùng với giá của các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

c) Có thể lập được một hệ tọa độ Oxyz có các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt bằng các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

d) Có thể lập được một hệ tọa độ Oxyz có các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt cùng phương các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

Lời giải

Cả 4 Câu đều đúng.

Bài 2: Hãy mô tả hệ tọa độ Oxyz trong căn phòng ở Hình 2.44 sao cho gốc O trùng với góc trên của căn phòng, khung tranh nằm trong mặt phẳng (Oxy) và mặt trần nhà trùng với mặt phẳng (Oxz).



Hình 2.44

Lời giải

Hình vẽ phù hợp với mô tả:



Bài 3:

Trong không gian Oxyz, xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $A(0;0;0)$ và $B(4;2;-5)$;b) $A(1;-3;7)$ và $B(1;-3;7)$; c) $A(5;4;9)$ và $B(-5;7;2)$.

Lời giải

a) $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(4;2;-5)$

b) $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(0;0;0)$

c) $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(-10;3;-7)$

Bài 4:

Trong không gian Oxyz, xác định tọa độ của điểm A trong mỗi trường hợp sau:

a) A trùng với gốc tọa độ;

b) A nằm trên tia Ox và $OA=2$;

c) A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA=3$.

Lời giải

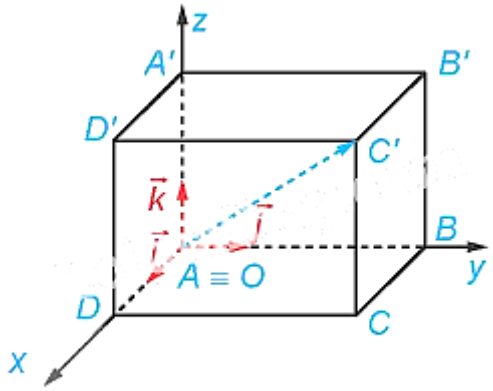
a) A trùng với gốc tọa độ nên A(0; 0;0).

b) Vì A nằm trên tia Ox và $OA=2$ nên $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}$. Do đó, A(2;0;0).

c) vì A nằm trên tía đối của tia Oy và $OA=3$ nên $\overrightarrow{OA}=-3\vec{j}$. Do đó, $A(0;-3;0)$.

Bài 5:

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là (2; 0; 0), (0; 4; 0), (0; 0; 3) (H.2.45). Xác định tọa độ của các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật.



Hình 2.45

Lời giải

Vì A trùng gốc O nên $A(0;0;0)$.

Vì D thuộc tia Ox nên hai vectơ $\overrightarrow{OD}$ và $\vec{i}$ cùng hướng. Do đó, tồn tại số thực m sao cho $\overrightarrow{OD}=m\vec{i}$. Mà D(2;0;0) nên $m=2$.

Vì B thuộc tia Oy nên hai vectơ $\overrightarrow{OB}$ và $\vec{j}$ cùng hướng. Do đó, tồn tại số thực n sao cho $\overrightarrow{OB}=n\vec{j}$.MàB$(0;4;0)$ nên $n=4$

Vì A' thuộc tia Oz nên hai vectơ $\overrightarrow{OA'}$ và $\vec{k}$ cùng hướng. Do đó, tồn tại số thực p sao cho $\overrightarrow{OA'}=p\vec{k}$. Mà A'(0;0;3) nên $p=3$.

Vì $ODCB$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}=m\vec{i}+n\vec{j}=2\vec{i}+4\vec{j}$. Do đó, C(2;4;0).

Ví $OA'B'B$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OB'}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB}=p\vec{k}+n\vec{j}=3\vec{k}+4\vec{j}$. Do đó, B'(0; 4; 3).

Vì OA'D'D là hình bình hành nên $\overrightarrow{OD'}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OD}=m\vec{i}+p\vec{k}=2\vec{i}+3\vec{k}$. Do đó, D'(2; 0; 3).

Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên theo quy tắc hình hộp ta có:

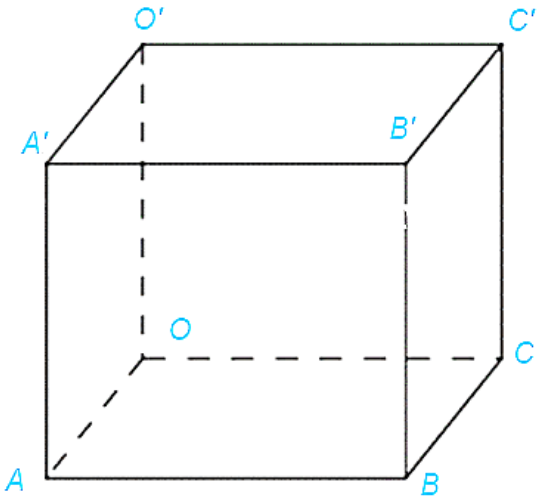
$$\overrightarrow{OC'}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA'}=m\vec{i}+n\vec{j}+p\vec{k}=2\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}.$$ Do đó, $C'(2;4;3)$.

Bài 6: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp OABC. O' $A'B'C'$ có $A(1;1;-1), B(0;3;0), C'(2;-3;6)$.

a) Xác định tọa độ của điểm C.

b) Xác định các tọa độ đỉnh còn lại của hình hộp.

Lời giải



a) Ta có: O(0;0;0)

vì $OABC\cdot O'A'B'C'$ là hình hộp nên $AOBC$ là hình bình hành. Do đó:

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CB}\Rightarrow\begin{cases}x_A=x_B-x_C\\y_A=y_B-y_C\\z_A=z_B-z_C\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_C=x_A-x_B=1\\y_C=y_A-y_B=-2\\z_C=z_A-z_B=-1\end{cases}\Rightarrow C(1;-2;-1)$$

b) Vì OABC.O'A'B'C' là hình hộp nên

$$\overrightarrow{OO'}=\overrightarrow{CC'}\Rightarrow\begin{cases}x_{O'}=x_{C'}-x_C=1\\y_{O'}=y_{C'}-y_C=-1\\z_{O'}=z_{C'}-z_C=7\end{cases}\Rightarrow O'(1;-1;7)$$

$$\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{CC'}\Rightarrow\begin{cases}x_{A'}-x_A=x_{C'}-x_C=1\\y_{A'}-y_A=y_{C'}-y_C=-1\\z_{A'}-z_A=z_{C'}-z_C=7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_{A'}=2\\y_{A'}=0\\z_{A'}=6\end{cases}\Rightarrow A'(2;0;6)$$

$$\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}\Rightarrow\begin{cases}x_{B'}-x_B=(x_{C'}-x_C)=1\\y_{B'}-y_B=(y_{C'}-y_C)=-1\\z_{B'}-z_B=(z_{C'}-z_C)=7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_{B'}=1\\y_{B'}=2\\z_{B'}=7\end{cases}$$

Bài 7: Trong Vận dụng 2, hãy giải thích vì sao tại mỗi thời điểm chiếc máy bay di chuyển trên đường băng thì tọa độ của nó luôn có dạng (x; y; 0) với x, y là hai số thực nào đó.

Lời giải

Khi máy bay di chuyển trên đường băng tức là máy bay di chuyển ở trên mặt đất,tức là thuộc mặt phẳng (Oxy). Do đó máy bay khi di chuyển trên đường băng thì tọa độ của nó luôn có dạng (x; y; 0) với x, y là hai số thực nào đó.

Bài 3 – BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

I. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTƠ, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$. Ta có:

$\vec{a}+\vec{b}=(x+x';y+y';z+z')$;

$\vec{a}-\vec{b}=(x-x';y-y';z-z')$;

$k\vec{a}=(kx;ky;kz)$ với k là một số thực.

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm không thẳng hàng $A(x_A;y_A;z_A), B(x_B;y_B;z_B)$ và $C(x_C;y_C;z_C)$. Khi đó:

Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng AB là $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$;

Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3};\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 67 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;0;5)$ và $\vec{b}=(1;3;9)$.

a) Biểu diễn hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ qua các vectơ đơn vị $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$

b) Biểu diễn hai vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ và $2\vec{a}$ qua các vectơ đơn vị $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$, từ đó xác định tọa độ của hai vectơ đó.

Lời giải

a) Ta có: $\vec{a}=(1;0;5)=\vec{i}+5\vec{k};\vec{b}=(1;3;9)=\vec{i}+3\vec{j}+9\vec{k}$.

b) Ta có: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{i}+5\vec{k}+\vec{i}+3\vec{j}+9\vec{k}=2\vec{i}+3\vec{j}+14\vec{k}$. Do đó, $\vec{a}+\vec{b}=(2;3;14)$

$$2\vec{a}=2\left(\vec{i}+5\vec{k}\right)=2\vec{i}+10\vec{k}.\text{ Do đó},2\vec{a}=(2;0;10)$$

Ví dụ 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;5)$ và $\vec{b}=(2;2;1)$. Tìm toạ độ của mỗi vectơ sau:

a) $\vec{a}-\vec{b}$; b) $3\vec{a}+2\vec{b}$.

Lời giải

a) Vì $\vec{a}=(2;1;5)$ và $\vec{b}=(2;2;1)$ nên $\vec{a}-\vec{b}=(2-2;1-2;5-1)=(0;-1;4)$.

b) Ta có $3\vec{a}=(3\cdot2;3\cdot1;3\cdot5)=(6;3;15)$ và $2\vec{b}=(2\cdot2;2\cdot2;2\cdot1)=(4;4;2)$.

Do đó $3\vec{a}+2\vec{b}=(6+4;3+4;15+2)=(10;7;17)$.

Trả lời Luyện tập 1 trang 68 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ $\vec{u}=(1;8;6),\vec{v}=(-1;3;-2)$ và $\vec{w}=(0;5;4)$. Tìm tọa độ của vecto $\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}$

Lời giải

$$\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}=(1;8;6)-2(-1;3;-2)+(0;5;4)=(1+2;8-6+5;6+4+4)=(3;7;14)$$

Trả lời Hoạt động 2 trang 68 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có $A(x_A;y_A;z_A),B(x_B;y_B;z_B)$ và $C(x_C;y_C;z_C)$.

a) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tìm tọa độ của M theo tọa độ của A và B.

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm tọa độ của G theo tọa độ của A và B và C.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{OA}=(x_A;y_A;z_A),\overrightarrow{OB}=(x_B;y_B;z_B),\overrightarrow{OC}=(x_C;y_C;z_C)$

a) Vì M là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\Rightarrow\begin{cases}x_M=\frac{x_A+x_B}{2}\\ y_M=\frac{y_A+y_B}{2}\\ z_M=\frac{z_A+z_B}{2}\end{cases}$.

Do đó, $M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.

b) Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)$

$\Rightarrow\begin{cases}x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\\ y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\\ z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\end{cases}$. Do đó, $G\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3};\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$.

Ví dụ 2: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3),B(3;2;1)$ và $C(2;-1;5)$. Tìm toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB và toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Lời giải

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên toạ độ của điểm M là $\left(\frac{1+3}{2};\frac{2+2}{2};\frac{3+1}{2}\right)$,

suy ra $M(2;2;2)$.

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên toạ độ của điểm G là $\left(\frac{1+3+2}{3};\frac{2+2+(-1)}{3};\frac{3+1+5}{3}\right)$,

suy ra $G(2;1;3)$.

Trả lời Luyện tập 2 trang 69 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(2;9;-1),B(9;4;5)$ và $G(3;0;4)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC nhận G là trọng tâm.

Lời giải

Để G là trọng tâm của tam giác ABC thì

$$\begin{cases}x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\\ y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\\ z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_C=3x_G-x_A-x_B=3.3-2-9=-2\\ y_C=3y_G-y_A-y_B=3.0-9-4=-13\\ z_C=3z_G-z_A-z_B=3.4+1-5=8\end{cases}$$

Vậy $C(-2;-13;8)$

II. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$ được xác định bởi công thức:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=xx'+yy'+zz'$$

Chú ý: Nếu $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$

thì $AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

Đặc biệt, khi B trùng O ta nhận được công thức $OA=\sqrt{x_A^2+y_A^2+z_A^2}$.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

HĐ3 trang 69 Toán 12 Tập 1: Trong không gian Oxyz,

cho hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$

a) Giải thích vì sao $\vec{i}\cdot\vec{i}=1$ và $\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{i}\cdot\vec{k}=0$.

b) Sử dụng biểu diễn $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ để tính các tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{i},\vec{a}\cdot\vec{j}$ và $\vec{a}\cdot\vec{k}$.

c) Sử dụng biểu diễn $\vec{b}=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ để tính tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Lời giải

a) Cobii = Fit $^2=1$.

Vì $\bar{\imath}\perp\bar{\jmath}$ và $\bar{\imath}\perp\vec{k}$ nên $\bar{\imath}\bar{\imath}\bar{\imath}\imath=0$.

b) Có $\vec{a}=\left(x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{k}\right)\vec{\imath}=x\mathrm{x}^2+y\vec{\jmath}+z\vec{k}\vec{\imath}=x$.

$\vec{a}.\vec{j}=\left(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}\right)\vec{j}=x\vec{i}.\vec{j}+y^2+z\vec{k}\cdot\vec{j}=y$.

$\vec{a}\vec{k}=\left(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}\right)\vec{k}=x\vec{i}\vec{k}+y\vec{j}\vec{k}+z\vec{k}^2=z$.

c) $\vec{a}.\vec{b}=\left(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}\right)\cdot\left(x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}\right)$

$$=x\cdot x'\vec{i}^{\,2}+y\cdot y'\cdot\vec{j}^{\,2}+z\cdot z'\vec{k}^{\,2}+\left(x\cdot y'+yx'\right)\vec{i}\cdot\vec{j}+\left(x\cdot z'+zx'\right)\vec{i}\vec{k}+\left(yz'+z\cdot y'\right)\cdot\vec{j}\vec{k}$$

$=\mathrm{x}\cdot\mathrm{x}'+\mathrm{y}\cdot\mathrm{y}'+\mathrm{zz}'$.

Ví dụ 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;4;2)$ và $\vec{b}=(-4;1;0)$.

a) Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$ và cho biết hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có vuông góc với nhau hay không.

b) Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$.

Lời giải

a) Ta có: $\vec{a}\cdot\vec{b}=1\cdot(-4)+4\cdot1+2\cdot0=0$. Do đó, hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau.

b) Độ dài của vectơ ả là $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+4^2+2^2}=\sqrt{21}$.

Luyện tập 3 trang 69 Toán 12 Tập 1: Trong Ví dụ 3, tính $(\vec{a}+\vec{b})^2$.

Lời giải

Ta có $(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2$

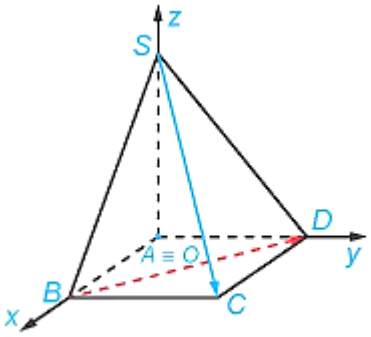
Theo ví dụ 3, có $\vec{a}\cdot\vec{b}=0;|\vec{a}|=\sqrt{21}$.

Ta có $|\vec{b}|=\sqrt{16+1}=\sqrt{17}$.

Do đó $(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\cdot\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=21+2.0+17=38$.

Ví dụ 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Giả sử $SA=2, AB=3$, $AD=4$. Xét hệ toạ độ $Oxyz$ với O trùng A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS (H.2.48).

a) Xác định toạ độ của các điểm S, A, B, C, D. b) Tính BD và SC. c) Tính $\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)$.



Hình 2.48

Lời giải

a) Vì A trùng gốc toạ độ nên $A(0;0;0)$. Vì B thuộc tia Ox và $AB=3$ nên $B(3;0;0)$. Vì D thuộc tia Oy và $AD=4$ nên $D(0;4;0)$. Vì S thuộc tia Oz và $AS=2$ nên $S(0;0;2)$. Vì hình chiếu của C lên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là B, D, A nên $C(3;4;0)$.

b) Ta có $\overrightarrow{BD}=(0-3;4-0;0-0)=(-3;4;0)$, suy ra $BD=\left|\overrightarrow{BD}\right|=\sqrt{(-3)^2+4^2+0^2}=5$.

Ta có $\overrightarrow{SC}=(3-0;4-0;0-2)=(3;4;-2)$, suy ra $SC=\left|\overrightarrow{SC}\right|=\sqrt{3^2+4^2+(-2)^2}=\sqrt{29}$.

c) Ta có $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{SC}}{\left|\overrightarrow{BD}\right|\cdot\left|\overrightarrow{SC}\right|}=\dfrac{(-3)\cdot 3+4\cdot 4+0\cdot(-2)}{5\sqrt{29}}=\dfrac{7}{5\sqrt{29}}$, suy ra $\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{SC}\right)\approx 74,9^\circ$.

Luyện tập 4 trang 70 Toán 12 Tập 1: Trong không gian Oxyz,

cho A(0;2;1), B(3;-2;1) và C(-2;5;7).

a) Tính chu vi của tam giác ABC. b) Tính BAC.

Lời giải

Có $\overrightarrow{AB}=(3;-4;0);\overrightarrow{AC}=(-2;3;6);\overrightarrow{BC}=(-5;7;6)$.

a) Ta có $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{9+16}=5;\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{4+9+36}=7;\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{25+49+36}=\sqrt{110}$.

Do đó chu vi của tam giác ABC là: $5+7+\sqrt{110}=12+\sqrt{110}$.

b) Ta có $BAC=\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$.

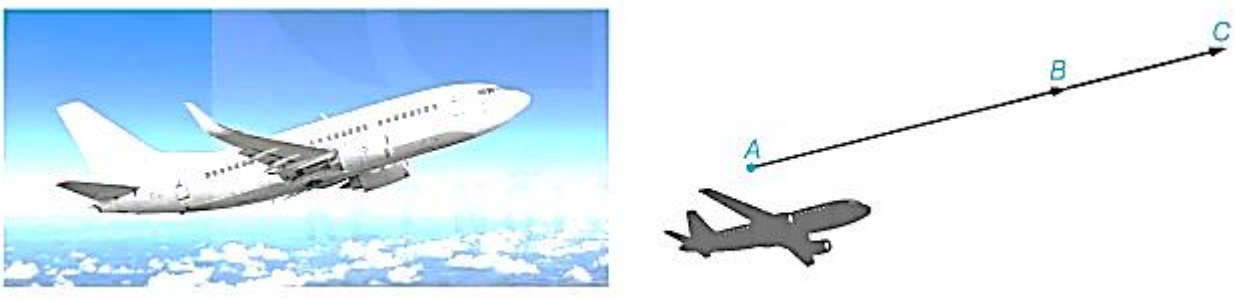
Ta có $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{3\cdot(-2)+(-4)\cdot 3+0.6}{5.7}=-\dfrac{18}{35}$.

Suy ra $BAC\approx 121^\circ$.

III. VẬN DỤNG TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Ví dụ 5: Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là gì?



Hình 2.49

Lời giải

Gọi $C(x;y;z)$ là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB=2BC$.

Do đó $\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\left(\dfrac{940-800}{2};\dfrac{550-500}{2};\dfrac{8-7}{2}\right)=(70;25;0,5)$.

Mặt khác, $\overrightarrow{BC}=(x-940;y-550;z-8)$ nên $\begin{cases}x-940=70\\y-550=25\\z-8=0,5.\end{cases}$

Từ đó $\begin{cases}x=1010\\y=575\\z=8,5\end{cases}$ và vì vậy $C(1010;575;8,5)$.

Vậy toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(1010;575;8,5)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 5 trang 76 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Với các giả thiết như trong Ví dụ 5, hãy xác định tọa độ của các chiếc máy bay sau 10 phút tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm B).

Lời giải

Gọi D(x ; y; z) là vị trí của máy bay sau 10 phút bay tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm B). Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BD}$ cùng hướng. Do vận tốc máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian bay từ B đến D nên $AB=BD$. Do đó, $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}=(140;50;1)$.

Mặt khác: $\overrightarrow{BD}=(x-940;y-550;z-8)$ nên $\begin{cases}x-940=140\\y-550=50\\z-8=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1080\\y=600\\z=9\end{cases}$

Vậy D(1 080; 600; 9). Vậy tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là (1080; 600; 9).

Ví dụ 6: Hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu.

Giải. Vì điểm A' có toạ độ là $(240;450;0)$ nên khoảng cách từ A' đến các trục Ox,Oy lần lượt là 450 cm và 240 cm. Suy ra $A'A=450$ cm và $A'O'=240$ cm. Từ giả thiết suy ra $\overrightarrow{A'B'}=(-120;0;300)$, do đó $A'B'=\left|\overrightarrow{A'B'}\right|=\sqrt{(-120)^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{ cm})$.

Vì $O'O=A'A=450$ cm và O' nằm trên trục Oy nên toạ độ của điểm O' là $(0;450;0)$.

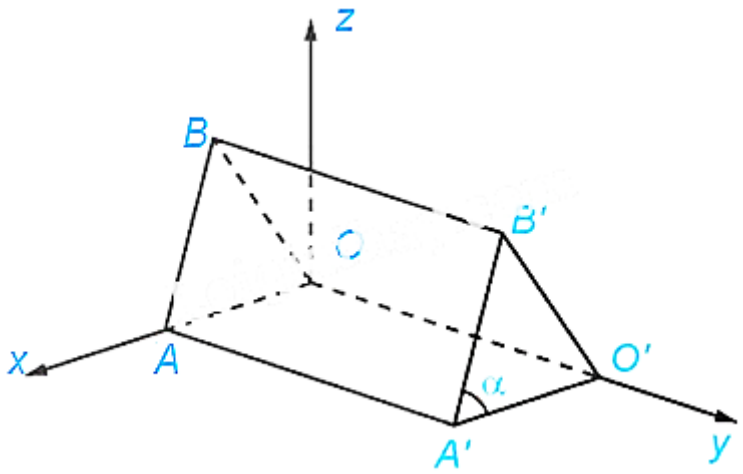
Do đó $\overrightarrow{O'B'}=(120;0;300)$ và $O'B'=\left|\overrightarrow{O'B'}\right|=\sqrt{120^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{ cm})$.

Vậy mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là 450 cm, chiều rộng là 240 cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 323 cm.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 6 trang 71 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong tình huống mở đầu, hãy tính độ lớn của góc α.

Lời giải



Theo Ví dụ 6 ta có: $\overrightarrow{A'B'}=(-120;0;300);\left|\overrightarrow{A'B'}\right|=60\sqrt{29}cm, O'(0;450;0), A'(240;450;0)$

Do đó, $\overrightarrow{A'O'}=(-240;0;0)\Rightarrow\left|\overrightarrow{A'O'}\right|=240$ cm

Ta có: $\cos\left(\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{A'O'}\right)=\dfrac{\overrightarrow{A'B'}\cdot\overrightarrow{A'O'}}{\left|\overrightarrow{A'B'}\right|\cdot\left|\overrightarrow{A'O'}\right|}=\dfrac{(-120)(-240)+0.0+300.0}{60\sqrt{29}.240}=\dfrac{2\sqrt{29}}{29}$

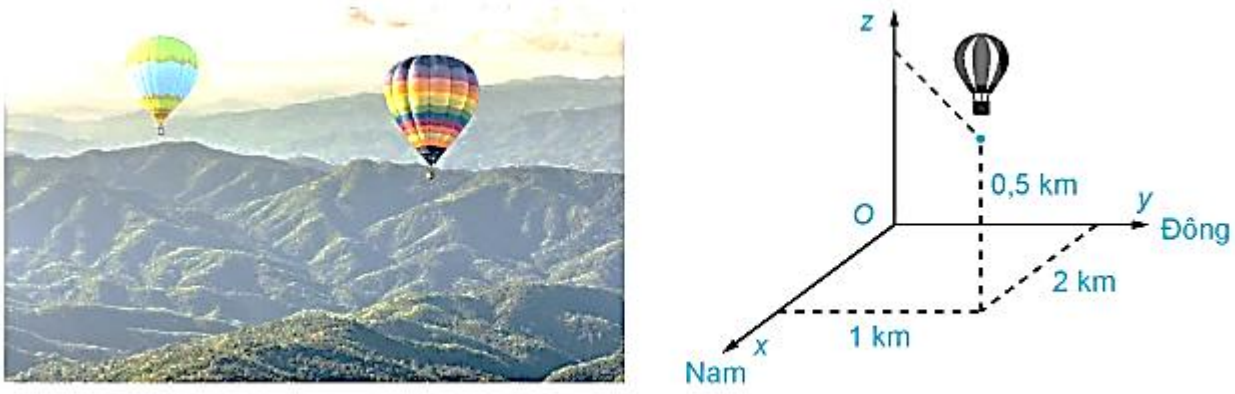
$\Rightarrow B'A'O'\approx 68^0$. Vậy $\alpha\approx 68^0$

Ví dụ 7: Hai chiếc kHình khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,5$ km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và $1,5$ km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,8$ km.

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai kHình khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.50), đơn vị đo lấy theo kilômét.

a) Tìm toạ độ của mỗi chiếc kHình khí cầu đối với hệ tọa độ đã chọn.

b) Xác định khoảng cách giữa hai kHình khí cầu (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



Hình 2.50

Lời giải

a) Chiếc kHình khí cầu thứ nhất và thứ hai có toạ độ lần lượt là $(2;1;0,5)$ và $(-1;-1,5;0,8)$.

b) Khoảng cách giữa hai chiếc kHình khí cầu là

$$\sqrt{(-1-2)^2+(-1,5-1)^2+(0,8-0,5)^2}=\sqrt{15,34}\approx 3,92(\text{ km}).$$

Trả lời câu hỏi Luyện tập 7 trang 72 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 7, khinh khí cầu thứ nhất hay thứ hai ở xa điểm xuất phát hơn? Giải thích vì sao.

Lời giải

Theo Ví dụ 7 ta có, khinh khí cầu thứ nhất có tọa độ là $A(2;1;0,5)$, khinh khí cầu thứ hai có tọa độ là $B(-1;-1,5;0,8)$.

Ta có: $OA=\sqrt{2^2+1^2+0,5^2}=\frac{\sqrt{21}}{2}km, OB=\sqrt{(-1)^2+(-1,5)^2+0,8^2}=\frac{\sqrt{389}}{10}$ km.

Vì gốc O đặt tại điểm xuất phát và $OA>OB$ nên khinh khí cầu thứ hai gần điểm xuất phát hơn.

IV. GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ $\vec{a}=(3;1;2)$, $\vec{b}=(-3;0;4)$ và $\vec{c}=(6;-1;0)$.

a) Tìm tọa độ của các vectơ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ và $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$.

b) Tính các tích vô hướng $\vec{a}\cdot(-\vec{b})$ và $(2\vec{a})\cdot\vec{c}$.

Lời giải

a) Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ là $(3-3+6;1+0-1;2+4+0)=(6;0;6)$.

Có $2\vec{a}=(6;2;4);3\vec{b}=(-9;0;12);5\vec{c}=(30;-5;0)$.

Tọa độ của vectơ $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$ là $(6+9-30;2+5;4-12)=(-15;7;-8)$.

b) Có $-\vec{b}=(3;0;-4)$.

Do đó $\vec{a}\cdot(-\vec{b})=3.3+1.0+2\cdot(-4)=1$.

$(2\vec{a})\cdot\vec{c}=6.6+2\cdot(-1)+4.0=34$.

Bài 2: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $M(-4;3;3), N(4;-4;2)$ và $P(3;6;-1)$.

a) Tìm tọa độ của các vectơ $\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP}$, từ đó chứng minh rằng ba điểm M,N,P không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{NM}+\overrightarrow{NP}$, từ đó suy ra tọa độ của điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành.

c) Tính chu vi của hình bình hành MNPQ.

Lời giải

a) MN - $(4+4;-4-3;2-3)-(8;-7;-1), MP$ - $(3+4;6-3;-1-3)-(7;3;-4)$.

Hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$ không cùng phương nên ba điểm M_2 N,P không thẳng hàng.

b) Có $\overrightarrow{NM}-(-8;7;1)$ và $\overrightarrow{NP}-(-1;10;-3)$.

Suy ra $\overline{NM}+\overline{NP}=(-8-1;7+10;1-3)=(-9;17;-2)(1)$.

Theo quy tắc hình bình hành có: $\overline{NM}+\overline{NP}=\overline{NQ}$ (2).

Gọi $Q(x,y;z)$. Khi đó $\overline{NQ}=(x-4;y+4;z-2)(3)$.

Từ (1), (2), (3), ta có: $\begin{cases}x-4=-9\\y+4=17\\z-2=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-5\\y=13\\z=0\end{cases}$.

Vạyy $Q(-5;13;0)$.

c) Có $\overline{MN}=(8;-7;-1)=|\overline{MN}|=\sqrt{14}$;

$\overline{NP}=(-1;10;-3)=|\sqrt{NP}|=\sqrt{10}$;

Do đò chu vi hình bình hành là: $2\left(|\overrightarrow{MN}|+|NP|\right)-2\left(\sqrt{14}+\sqrt{110}\right)$.

Bài 3: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;1),B(0;-3;1)$ và $C(4;-1;4)$.

a) Tim tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

b) Chứng minh rằng $BAC=90^\circ$.

c) Tính ABC.

Lời giải

a) Gọi $G(x;y;z)$ là trọng tâm của tam giác ABC.

Khi đó ta có $\begin{cases}x=\dfrac{1+0+4}{3}\\y=\dfrac{0-3-1}{3}\\z=\dfrac{1+1+4}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{5}{3}\\y=\dfrac{-4}{3}\\z=2\end{cases}$.

Vậy $G\left(\frac{5}{3};-\frac{4}{3};2\right)$.

b) Có $\overrightarrow{AB}=(0-1;-3-0;1-1)=(-1;-3;0);\overrightarrow{AC}=(4-1;-1-0;4-1)=(3;-1;3)$.

ท่า $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(-1)\cdot3+(-3)\cdot(-1)+0.3=0$.

Do đó $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ hay $BAC=90^\circ$.

c) Có $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}=(1;3;0);|\overrightarrow{BA}|=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$;

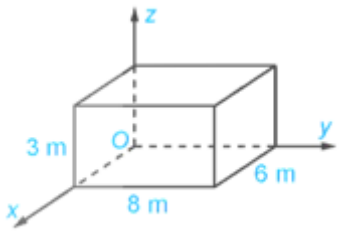
$\overrightarrow{BC}=(4-0;-1+3;4-1)=(4;2;3);\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{16+4+9}=\sqrt{29}$.

Ta có $ABC=\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)$.

Có $\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|}=\dfrac{1.4+3.2+0.3}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{29}}=\dfrac{\sqrt{290}}{29}$.

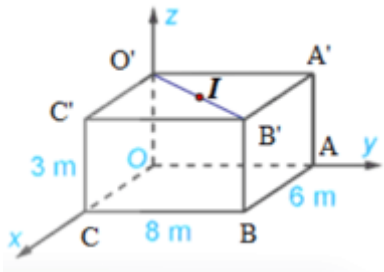
Do đó $ABC\approx 54^{\circ}$.

Bài 4: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (H.2.51). Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



Hình 2.51

Lời giải



Giả sử căn phòng hình hộp chữ nhật được mô phỏng như hình vẽ.

Khi đó ta có B' $(6;8;3)$ và $O'(0;0;3)$.

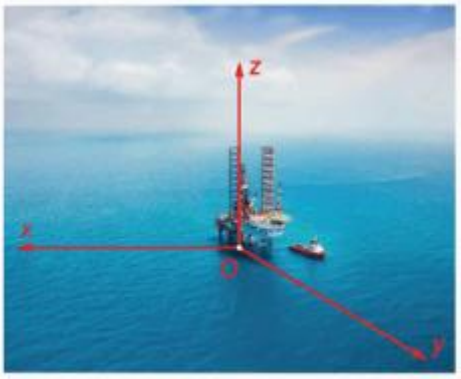
Gọi I là điểm chính giữa trần nhà của phòng học.

Vì O'A'B'C' là hình chữ nhật nên I là trung điểm của O'B'.

Do đó $\begin{cases}x_I=\dfrac{6+0}{2}\\ y_I=\dfrac{8+0}{2}\\ z_I=\dfrac{3+3}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_I=3\\ y_I=4\\ z_I=3\end{cases}$.

Vậy tọa độ điểm treo đèn là $(3;4;3)$.

Bài 5: Trong không gian, xét hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian Oxyz lấy theo kilômét. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan có phạm vi theo dõi là 30 km. Hỏi ra đa có thể phát hiện được một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(25;15;-10)$ đối với hệ tọa độ nói trên hay không? Hãy giải thích vì sao.



Hình 2.52

Lời giải

Để xác định xem ra đa có thể phát hiện được tàu thám hiểm hay không, ta cần xác định khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm.

Theo đề ta có tọa độ của ra đa là $(0;0;0)$, tọa độ của tàu thám hiểm là $(25;15;-10)$.

Khi đó khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là:

$d=\sqrt{(25-0)^2+(15-0)^2+(-10-0)^2}=5\sqrt{38}\approx 30,82$.

Vi phạm vi theo dõi của ra đa là 30 km mà khoảng khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là 30,82 km nên ra đa không phát hiện được tàu thám hiểm.

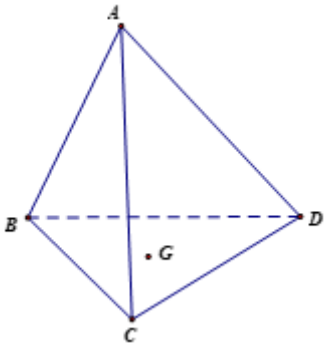
ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bài 1: Cho tứ diện $ABCD$. Lấy G là trọng tâm của tam giác BC**D.** Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{DG}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.
C. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=3\overrightarrow{BG}$.
D. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Lời giải

Đáp án đúng là: D



Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Do đó đáp án A đúng.

Có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD}=3\overrightarrow{AG}$

ví $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Do đó đáp án B đúng.

Có $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{GB}=3\overrightarrow{BG}$.

ví $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-\overrightarrow{GB}$

Do đó đáp án C đúng.

Bài 2: Cho hình hộp ABC**D.**A'B'C'D'. Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng CC'.

Vectơ $\overrightarrow{AM}$ bằng

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

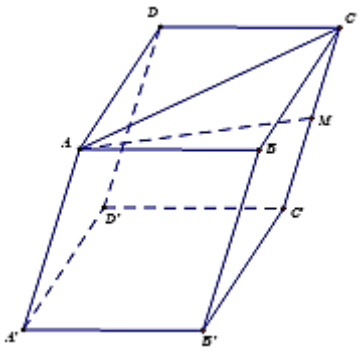
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

C. $\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

Lời giải

Đáp án đúng là B



Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CM}$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}$.

Vì M là trung điểm của CC' nên $\overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CC'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

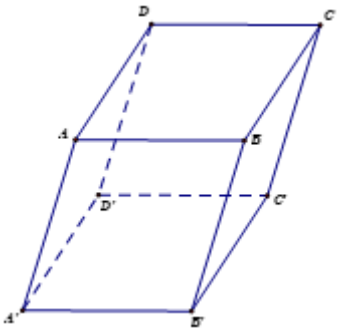
Do đó $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

Bài 3: Cho hình hộp ABCD. A'B'C'D'. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$
C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$.

Lời giải

Đáp án đúng là: D



Vì ABCD.A'B'C'D' là hình hộp nên theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Do đó đáp án B đúng.

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}$(ví $\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{CC'}=\vec{0}$).

Do đó đáp án A đúng.

$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}+\overrightarrow{D'D}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}$(ví $\overrightarrow{D'D}+\overrightarrow{BB'}=\vec{0}$).

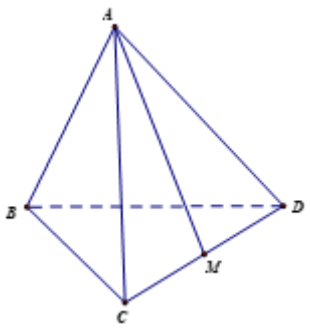
Do đó đáp án C đúng.

Bài 4: Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài cạnh bằng a, gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}$ bằng

A. $\frac{a^2}{4}$.
B. $\frac{a^2}{2}$.
C. $\frac{a^2}{3}$.
D. a^2.

Lời giải

Đáp án đúng là B



Vì M là trung điểm của đoạn thẳng CD nên $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$.

Khi đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})=\frac{1}{2}\cdot\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\cdot\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

Có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\cdot\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$.

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AD}|\cdot\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\dfrac{a^2}{2}$

Do đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{4}=\frac{a^2}{2}$.

Bài 5: Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a}=(1;-2;2),\vec{b}=(-2;0;3)$.

Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $\vec{a}+\vec{b}=(-1;-2;5)$ **B.** $\vec{a}-\vec{b}=(3;-2;-1)$.
C. $3\vec{a}=(3;-2;2)$. **D.** $2\vec{a}+\vec{b}=(0;-4;7)$.

Lời giải

Đáp án đúng là C

$\bar{a}+\vec{b}=(1-2;-2+0;2+3)=(-1;-2;5)$.

$\bar{a}-\bar{b}-(1+2;-2-0;2-3)-(3;-2;-1)$.

$3\vec{a}-(3;-6;6)$.

$2\bar{a}+\bar{b}=(2-2;-4+0;4+3)=(0;-4;7)$.

Do đó đáp án C sai.

Bài 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-1;0;3)$, B$(2;1;-1)$ và. Tọa độ của điểm D là:

A. $(2;-1;0)$. **B.** $(0;-1;-6)$. **C.** $(0;1;6)$. **D.** $(-2;1;0)$.

Lời giải

Đáp án đúng là C

Gọi $D(x;y;z)$.

vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow(3;1;-4)=(3-x;2-y;2-z)$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}3-x=3\\2-y=1\\2-z=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\y=1\\z=6\end{cases}$$

Vậy $D(0;1;6)$.

Bài 7: Trong không gian Oxyz, cho $A(1;0;-1),B(0;-1;2)$ và $G(2;1;0)$. Biết tam giác ABC có trọng tâm là điểm G. Tọa độ của điểm C là

A. $(5;4;-1)$. **B.** $(-5;-4;1)$. **C.** $(1;2;-1)$. **D.** $(-1;-2;1)$.

Lời giải

Đáp án đúng là A

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\begin{cases} x_C = 3.2 - 1 - 0 \\ y_C = 3.1 - 0 + 1 \\ z_C = 3.0 + 1 - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 5 \\ y_C = 4 \\ z_C = -1 \end{cases}$.

Vậy $C(5;4;-1)$.

Bài 8: Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (-2;2;2), \vec{b} = (1;-1;-2)$. Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng

A. $\frac{-2\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\frac{-\sqrt{2}}{3}$.

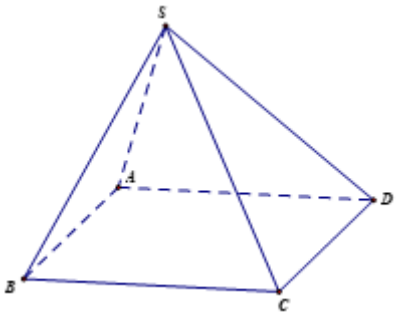
Lời giải

Đáp án đúng là A

Có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{(-2) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2)}{\sqrt{4+4+4} \cdot \sqrt{1+1+4}} = \frac{-2\sqrt{2}}{3}$.

Bài 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

Lời giải

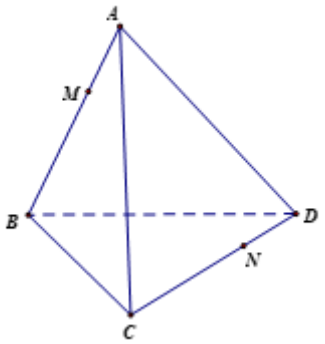


Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SA} = \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB} \Leftrightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$

Bài 10: Cho tứ diện $ABCD$, lấy hai điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{NC} = 2\overrightarrow{DN}$. Hãy biểu diễn $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.

Lời giải



Có $\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA} = \vec{0}$;

$\overrightarrow{NC} = 2\overrightarrow{DN} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{DN} + \overrightarrow{CN} = \vec{0}$

Có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} \Rightarrow 2\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{DN}$ (1)

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$(2)

Cộng từng vế (1) và (2), ta được $3\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CN} + 2\overrightarrow{DN}$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA}) + \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{CN} + 2\overrightarrow{DN})$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD}$

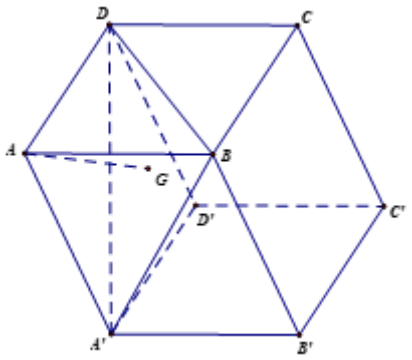
$\Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

Bài 11: Cho hình hộp ABC**D.**A'B'C'D', gọi G là trọng tâm của tam giác BDA'.

a) Biểu diễn $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AA'}$.

b) Từ câu a, hãy chứng tỏ ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

Lời giải



a) Vì G là trọng tâm của tam giác BDA' nên

$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GA'} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AA'} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$

b) Vì ABC**D.**A'B'C'D' là hình hộp nên theo quy tắc hình hộp ta có:

$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'(2)}$

Từ (1) và (2), ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC'}$.

Vậy ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

Bài 12: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A$(2;-1;3)$, B$(1;1;-1)$ và C$(-1;0;2)$.

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác AB**C.**

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oz sao cho đường thẳng BM vuông góc với đường thẳng A**C.**

Lời giải

a) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{2+1-1}{3} \\ y = \dfrac{-1+1+0}{3} \\ z = \dfrac{3-1+2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = \dfrac{2}{3} \\ y = 0 \\ z = \dfrac{4}{3} \end{cases}$$

Vậy $G\left(\frac{2}{3}; 0; \frac{4}{3}\right)$.

b) Vì M thuộc Oz nên M(0; 0; z).

Khi đó $\overrightarrow{BM} = (-1; -1; z+1)$ và $\overrightarrow{AC} = (-3; 1; -1)$.

Vì đường thẳng BM vuông góc với đường thẳng AC nên $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

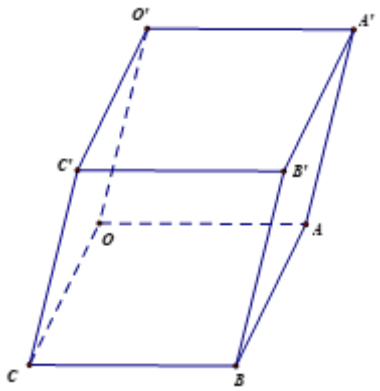
$\Leftrightarrow (-1) \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 + (z+1) \cdot (-1) = 0$

$\Leftrightarrow z = 1$

Vậy M(0;0;1).

Bài 13: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp OAB**C.**O'A'B'C' và các điểm A(2; 3; 1), $C(-1; 2; 3)$ và $O'(1; -2; 2)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Lời giải



Ta có O(0; 0; 0)

Gọi B(x_B; y_B; z_B).

Ta có $\overrightarrow{OA} = (2; 3; 1); \overrightarrow{OC} = (-1; 2; 3); \overrightarrow{OB} = (x_B; y_B; z_B)$

Ví OABC là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có:

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 2-1 \\ y_B = 3+2 \\ z_B = 1+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 1 \\ y_B = 5 \\ z_B = 4 \end{cases}$$

Vậy B(1;5;4).

Có $\overrightarrow{OO'} = (1; -2; 2); \overrightarrow{CC'} = (x_{C'} + 1; y_{C'} - 2; z_{C'} - 3); \overrightarrow{BB'} = (x_{B'} - 1; y_{B'} - 5; z_{B'} - 4); \overrightarrow{AA'} = (x_{A'} - 2; y_{A'} - 3; z_{A'} - 1)$

Vì OABC.O'A'B'C' là hình hộp nên:

$$\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{CC'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{C'} + 1 = 1 \\ y_{C'} - 2 = -2 \\ z_{C'} - 3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{C'} = 0 \\ y_{C'} = 0 \\ z_{C'} = 5 \end{cases}$$

Vậy C'(0; 0; 5).

$$\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AA'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'} - 2 = 1 \\ y_{A'} - 3 = -2 \\ z_{A'} - 1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'} = 3 \\ y_{A'} = 1 \\ z_{A'} = 3 \end{cases}$$

Vậy A'(3; 1; 3).

$$\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{BB'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{B'} - 1 = 1 \\ y_{B'} - 5 = -2 \\ z_{B'} - 4 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{B'} = 2 \\ y_{B'} = 3 \\ z_{B'} = 6 \end{cases}$$

Vậy B'(2; 3; 6).

Bài 14: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a} = (-2; 1; 2), \vec{b} = (1; 1; -1)$

a) Xác định tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$.

b) Tính độ dài vectơ $\vec{u}$.

c) Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

Lời giải

a) Có $2\vec{b} = (2; 2; -2)$.

Khi đó $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b} = (-2 - 2; 1 - 2; 2 + 2) = (-4; -1; 4)$.

b) $|\vec{u}| = \sqrt{16 + 1 + 16} = \sqrt{33}$.

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{(-2) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)}{\sqrt{4+1+4} \cdot \sqrt{1+1+1}} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$.

Bài 15: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(4; 2; −1), B(1; −1; 2) và C(0; −2; 3).

a) Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ và tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$.

c) Tìm tọa độ điểm N thuộc mặt phẳng (Oxy), sao cho A, B, N thẳng hàng.

Lời giải

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (1 - 4; -1 - 2; 2 + 1) = (-3; -3; 3)$.

Có $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{3}$.

b) Giả sử M(x; y; z).

Khi đó $\overrightarrow{CM} = (x; y + 2; z - 3)$

vì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$ nên $\begin{cases} -3 + x = 0 \\ -3 + y + 2 = 0 \\ 3 + z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

Vậy M(3;1;0).

c) Giả sử $N(x; y; 0)$.

Khi đó $\overrightarrow{AN} = (x - 4; y - 2; 1); \overrightarrow{BN} = (x - 1; y + 1; -2)$.

Để A, B, N thẳng hàng thì $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{BN}$ cùng phương tức là $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{BN}$.

Suy ra $\begin{cases} (x - 4) = k(x - 1) \\ y - 2 = k(y + 1) \\ 1 = k(-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 4) = -\frac{1}{2}(x - 1) \\ y - 2 = -\frac{1}{2}(y + 1) \\ k = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ k = -\frac{1}{2} \end{cases}$.

Vậy $N(3; 1; 0)$.

Bài 16: Hình 2.53 minh họa một chiếc đèn được treo cách trần nhà là 0,5 m, cách hai tường lần lượt là 1,2 m và 1,6 m. Hai bức tường vuông góc với nhau và cùng vuông góc với trần nhà. Người ta di chuyển chiếc đèn đó đến vị trí mới cách trần nhà là 0,4 m, cách hai tường đều là 1,5 m.

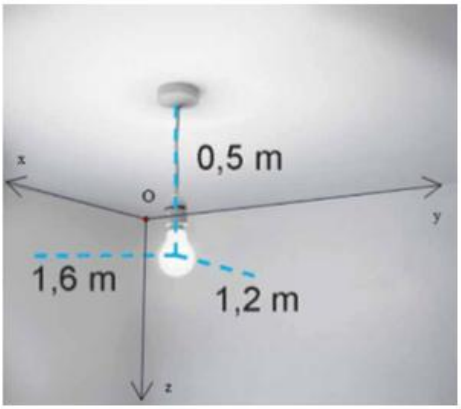
a) Lập một hệ trục tọa độ Oxyz phù hợp và xác định tọa độ của bóng đèn lúc đầu và sau khi di chuyển.

b) Vị trí mới của bóng đèn cách vị trí ban đầu là bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Hình 2.53

Lời giải



Chọn hệ tọa độ Oxyz như hình vẽ.

Tọa độ bóng đèn lúc đầu là A (1,2; 1,6; 0,5).

Tọa độ bóng đèn lúc sau là B (1,5; 1,5; 0,4).

b) Có $\overrightarrow{AB} = (0{,}3; -0{,}1; -0{,}1)$.

Khi đó $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{0,3^2 + (-0{,}1)^2 + (-0{,}1)^2} \approx 0{,}3$.

Vậy vị trí mới cách vị trí ban đầu của bóng đèn là 0,3 m. Hướng dẫn tìm và tải các tài liệu ở đây https://forms.gle/LzVNwfMpYB9qH4JU6